

八年級數學(三)【第1回】

範圍

1-1 乘法公式

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(B) 1. 展開 $(-a+b)(c-d)$ 的結果為下列何者？

- (A) $-ac-ad+bc-bd$ (B) $-ac+ad+bc-bd$
(C) $ac-ad+bc-bd$ (D) $-ac+ad+bc+bd$

1. $(-a+b)(c-d) = -ac+ad+bc-bd$

(C) 2. 已知 $a>0, b>0$ ，則下列哪一個式子的值最大？

- (A) a^2+b^2 (B) a^2-b^2 (C) $(a+b)^2$ (D) $(a-b)^2$

2. (A) a^2+b^2
(B) a^2-b^2
(C) $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$
(D) $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$
 $\because a^2, b^2, ab$ 均為正數
 $\therefore (a+b)^2$ 的值最大

(D) 3. 下列哪一個式子是正確的？

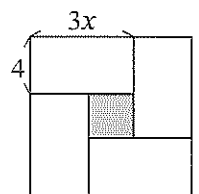
- (A) $204^2 = 200^2 + 4^2$ (B) $199^2 = 200^2 - 200 + 1$
(C) $201 \times 199 = (200-1)^2$ (D) $697 \times 703 = 700^2 - 3^2$

3. (A) $204^2 = (200+4)^2 = 200^2 + 2 \times 200 \times 4 + 4^2$
(B) $199^2 = (200-1)^2 = 200^2 - 2 \times 200 \times 1 + 1^2$
(C) $201 \times 199 = (200+1) \times (200-1) = 200^2 - 1^2$
(D) $697 \times 703 = (700-3) \times (700+3) = 700^2 - 3^2$
故選(D)

(A) 4. 右圖是由四個長 $3x$ 、寬 4 的長方形所拼成的一個大正方形，則其內部所圍成的小正方形(鋪色部分)面積為何？

- (A) $9x^2 - 24x + 16$ (B) $9x^2 - 48x + 64$ (C) $9x^2 + 24x + 16$ (D) $9x^2 + 48x + 64$

4. 小正方形邊長 $= 3x - 4$
 $\therefore$ 小正方形面積 $= (3x-4)^2 = 9x^2 - 24x + 16$



(B) 5. 比 $(100\frac{3}{4})^2$ 大的最小整數為何？

- (A) 10150 (B) 10151 (C) 10152 (D) 10153

5. $(100\frac{3}{4})^2 = 100^2 + 2 \times 100 \times \frac{3}{4} + (\frac{3}{4})^2$
 $= 10000 + 150 + \frac{9}{16} = 10150\frac{9}{16}$
故所求為 10151

(C) 6. 已知帶分數 $1\frac{1}{2} = 1 + \frac{1}{2}$ 。若利用此概念計算 $71\frac{1}{53} \times 53\frac{1}{71} = a+b$ ，其中 a 為正整數， $0 \leq b < 1$ ，則 a 之值為何？

- (A) 3763 (B) 3764 (C) 3765 (D) 3766

6. $71\frac{1}{53} \times 53\frac{1}{71} = (71 + \frac{1}{53}) \times (53 + \frac{1}{71})$
 $= 71 \times 53 + 71 \times \frac{1}{71} + \frac{1}{53} \times 53 + \frac{1}{53} \times \frac{1}{71}$
 $= 3763 + \frac{1}{3763}$ ， $\therefore a = 3763$

(C) 7. 計算 $201^2 - 99^2 - 199^2 + 499^2$ 之值為何？

- (A) 160000 (B) 161604 (C) 240000 (D) 306000

7. 原式 $= (201^2 - 99^2) + (499^2 - 199^2)$
(D) $306000 = (201+99) \times (201-99) + (499+199) \times (499-199)$
 $= 300 \times 102 + 698 \times 300 = 300 \times (102 + 698)$
 $= 300 \times 800 = 240000$

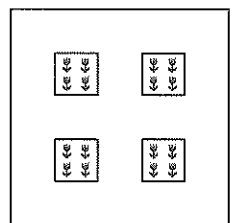
(A) 8. 如右圖，有一塊邊長為 3.6 公尺的正方形土地，小希在其內部開闢四塊邊長均為 0.7 公尺的



正方形花園，其餘部分鋪設地磚，則鋪設地磚部分的面積為多少平方公尺？

- (A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14

8. 所求 $= 3.6^2 - 4 \times 0.7^2$
 $= 3.6^2 - (2 \times 0.7)^2 = 3.6^2 - 1.4^2$
 $= (3.6+1.4) \times (3.6-1.4)$
 $= 5 \times 2.2 = 11(m^2)$



(D) 9. 已知 $a = 501 \times 499$ 、 $b = 500^2$ ，試利用平方差公式判斷 a 、 b 的關係式為下列哪一個選項？

- (A) $a+b = 1000^2$ (B) $a+b = 2 \times 500^2$
(C) $a-b = 1$ (D) $a-b = -1$

9. $a = 501 \times 499 = (500+1) \times (500-1) = 500^2 - 1^2$
 $a+b = (500^2 - 1) + 500^2 = 2 \times 500^2 - 1$
 $a-b = (500^2 - 1) - 500^2 = -1$
故選(D)

(C) 10. 若 a 、 b 為兩個正整數，且 $a^2 - b^2 = 48$ ，則下列哪一個數不可能為 a 、 b 的乘積？

- (A) 7 (B) 32 (C) 48 (D) 143

10. $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
 $\because a, b$ 為正整數， $\therefore a+b > a-b$

$a+b$	48	24	16	12	8
$a-b$	1	2	3	4	6

可能的情况有

a	13	8	7
b	11	4	1

 $\therefore a \times b$ 之值可能為 143、32、7

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 最接近 79.8^2 的整數為 6368。

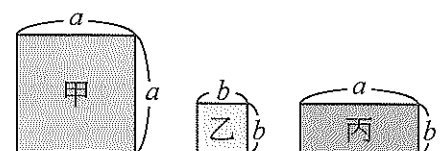
1. $79.8^2 = (80-0.2)^2 = 6400 - 2 \times 80 \times 0.2 + 0.2^2 = 6400 - 32 + 0.04 = 6368.04$

2. 右圖有甲、乙、丙三種不同邊長的正方形及長方形磁磚。若小康房間的地板面積為



$(2a+5b)^2$ ，則他共需要 49 塊甲、乙、丙磁磚。

2. $(2a+5b)^2 = 4a^2 + 2 \times 2a \times 5b + 25b^2 = 4a^2 + 20ab + 25b^2$
即 4 塊甲、25 塊乙、20 塊丙， $\therefore$ 共需 $4+25+20=49$ (塊)



3. 計算下列各式的值。

(1) $(100-0.25)^2-(100+0.25)^2 = \underline{-100}$ 。

(2) $898^2-102^2-1 = \underline{795999}$ 。

(3) $\frac{45^2-37^2}{(45+37)^2} = \underline{\frac{4}{41}}$ 。

(4) $158 \times 168 \times (\frac{168}{158} - \frac{158}{168}) = \underline{3260}$ 。

3. (1) 原式 $= (100-0.25+100+0.25) \times (100-0.25-100-0.25)$
 $= 200 \times (-0.5) = -100$

(2) 原式 $= (898+102) \times (898-102) - 1$
 $= 1000 \times 796 - 1 = 796000 - 1 = 795999$

(3) 原式 $= \frac{(45+37) \times (45-37)}{(45+37)^2} = \frac{45-37}{45+37} = \frac{8}{82} = \frac{4}{41}$

(4) 原式 $= 158 \times 168 \times \frac{168}{158} - 158 \times 168 \times \frac{158}{168}$
 $= 168^2 - 158^2 = (168+158) \times (168-158)$
 $= 326 \times 10 = 3260$

4. 若 $96^2=100^2-m$ ，則 m 的相異質因數有哪些？答：2、7。

4. $m = 100^2 - 96^2 = (100+96) \times (100-96) = 2^4 \times 7^2$
 $\therefore$ 相異質因數有 2、7

5. 已知 $m、n$ 均為正整數。若 $109 \times 131 = m^2 - 11^2$ ， $60^2 + n \times 60 + 49 = 67^2$ ，則 $m+n = \underline{134}$ 。

5. $109 \times 131 = (120-11) \times (120+11) = 120^2 - 11^2$ ， $m = 120$
 $67^2 = (60+7)^2 = 60^2 + 2 \times 60 \times 7 + 7^2$ ， $n = 2 \times 7 = 14$
 $\therefore m+n = 120+14 = 134$

7. 若 $a=9 \times 11 \times 101 \times 10001$ ，則 a 的結果為8位數。

6. $33 \times 3370 = 33 \times (3367+3)$
 $= 33 \times 3367 + 33 \times 3$
 $= 111111 + 99$
 $= 111210$

7. $a = (10-1) \times (10+1) \times (100+1) \times (10000+1)$
 $= (10^2-1) \times (10^2+1) \times (10^4+1)$
 $= (10^4-1) \times (10^4+1)$
 $= 10^8 - 1 = 100000000 - 1$
 $= 99999999$
 $\Rightarrow a$ 為 8 位數

三、計算題：(共 20 分)

1. 計算 $1998 \times 2001 + 2003 \times 1996 - 2 \times 2000 \times 1999$ 的值為何？(6 分)

解：設 $a=2000$

原式 $= (a-2)(a+1) + (a+3)(a-4) - 2a(a-1)$

$= a^2 - a - 2 + a^2 - a - 12 - 2a^2 + 2a$

$= -14$

答： -14

2. 若 $ab=14$ ， $a+b=9$ ，則：

(1) $a^2+b^2 = ?$ (4 分)

(2) $2a^2+3ab+2b^2 = ?$ (4 分)

解：(1) $(a+b)^2 = a^2+b^2+2ab$ ， $9^2 = a^2+b^2+2 \times 14$ ， $a^2+b^2 = 53$

(2) $2a^2+3ab+2b^2 = 2(a^2+b^2)+3ab = 2 \times 53 + 3 \times 14 = 148$

答：(1) 53 (2) 148

3. 已知甲數 $= 198^2 - 12 \times 198 + 6^2$ ，乙數 $= 190^2 + 6 \times 190 + 3^2$ ，丙數 $= 193^2 - 1$ ，丁數 $= 193 \times 191$ ，則甲、乙、丙、丁四數的大小關係為何？(6 分)

解：甲數 $= 198^2 - 2 \times 6 \times 198 + 6^2 = (198-6)^2 = 192^2$

乙數 $= 190^2 + 2 \times 3 \times 190 + 3^2 = (190+3)^2 = 193^2$

丙數 $= 193^2 - 1 = (193+1) \times (193-1) = 194 \times 192 > 192^2$

丁數 $= 193 \times 191 = (192+1) \times (192-1) = 192^2 - 1 < 192^2$

由上可知：乙數 $>$ 丙數 $>$ 甲數 $>$ 丁數

答：乙數 $>$ 丙數 $>$ 甲數 $>$ 丁數

八年級數學(三)【第2回】

範圍

1-2 多項式與其加減運算

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 下列哪一個多項式的次數最高？

- (A) $11x^2-4$ (B) $-x^4+3x^2$ (C) $8+5x^3$ (D) $2x^5$

1. (A) 二次
(B) 四次
(C) 三次
(D) 五次

(A) 2. 已知多項式 A 、 B 的次數分別為三次、二次，則下列敘述何者正確？

2. $A+B$ 和 $A-B$ 的次數都是三次

- (A) $A+B$ 的次數為三次 (B) $A+B$ 的次數為二次
(C) $A-B$ 的次數為二次 (D) $A-B$ 的次數為一次

(C) 3. 下列敘述何者錯誤？

3. (C) 應為一元一次方程式

- (A) x^2+2x-1 是 x 的二次多項式 (B) $3x^2+2x-7$ 的常數項為 -7
(C) $x-9=0$ 是 x 的一次多項式 (D) $-4x^2+6$ 的 x 項係數是 0

(B) 4. 將多項式 $-3x^2+1-9x-4+2x^2-5x$ 的同類項合併後，依升冪排列應為何？

$$\begin{aligned} 4. \text{原式} &= (-3x^2+2x^2)+(1-4)+(-9x-5x) \\ &= -x^2-3-14x \\ &= -3-14x-x^2 \end{aligned}$$

- (A) $-x^2-3-14x$ (B) $-3-14x-x^2$ (C) $-14x-3-x^2$ (D) $-x^2-14x-3$

(D) 5. 若多項式 A 減去 $-4x^2+7x-6$ ，所得的差為 $3x^2-x+2$ ，則 $A=$ ？

$$\begin{aligned} 5. A &= (-4x^2+7x-6)+(3x^2-x+2) \\ &= -x^2+6x-4 \end{aligned}$$

- (A) $-7x^2+8x-8$ (B) $-7x^2+6x+4$ (C) $-x^2+8x+8$ (D) $-x^2+6x-4$

(B) 6. 小宣計算兩多項式相減的過程如右圖，則 $a+b+c=$ ？

$$\begin{aligned} 6. x^2 \text{ 項: } a-6 &= -1 \Rightarrow a=5 \\ x \text{ 項: } (-5)-(-4) &= -b \Rightarrow b=1 \\ \text{常數項: } c-3 &= -7 \Rightarrow c=-4 \\ \therefore a+b+c &= 5+1+(-4)=2 \end{aligned}$$

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

$$\begin{array}{r} ax^2-5x+c \\ -) 6x^2-4x+3 \\ \hline -x^2-bx-7 \end{array}$$

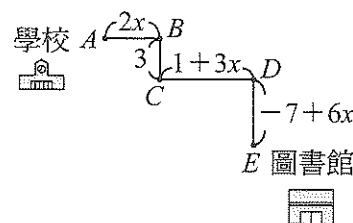
(C) 7. 如右圖，小安從學校(A地)出發，沿著路徑 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ 走到圖書館(E地)，



則她總共走了多遠？

$$7. 2x+3+(1+3x)+(-7+6x)=11x-3$$

- (A) $x-5$ (B) $5x+1$ (C) $11x-3$ (D) $9x-4$



(C) 8. 多項式 $(-4x^2+1+x^3)-[2x^2+4x-1-(4x-2)]$ 化簡後的所有係數總和為何？

$$\begin{aligned} 8. \text{原式} &= -4x^2+1+x^3-(2x^2+4x-1+4x-2) \\ &= x^3-6x^2 \\ \text{所求} &= 1+(-6)=-5 \end{aligned}$$

- (A) -7 (B) -6 (C) -5 (D) -4

(A) 9. 若 $(3a+b+3)x^2+(-a-b+1)x+(3a+2b+7)$ 為常數多項式，則此多項式為何？

$$\begin{aligned} 9. \begin{cases} 3a+b+3=0 \\ -a-b+1=0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} a=-2 \\ b=3 \end{cases} \\ \text{所求} &= 3a+2b+7=-6+6+7=7 \end{aligned}$$

- (A) 7 (B) 9 (C) 10 (D) 12

(D) 10. 若 $A=3x^2-8x+5$ ， $B=-x^3-6$ ， $C=2x^2+x$ ，則 $A-(B+C)=$ ？

$$\begin{aligned} 10. A-(B+C) &= (3x^2-8x+5)-[(-x^3-6)+(2x^2+x)] \\ &= 3x^2-8x+5-(-x^3+2x^2+x-6) \\ &= 3x^2-8x+5+x^3-2x^2-x+6 \\ &= x^3+x^2-9x+11 \end{aligned}$$

- (A) $-x^3+5x^2-7x-11$ (B) $-x^3+x^2+9x+1$
(C) x^3-5x^2+7x-1 (D) $x^3+x^2-9x+11$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 計算下列各式。

$$\begin{aligned} 1. (1) \text{原式} &= 6-x+2x^2-8x-5x^2+1=-3x^2-9x+7 \\ (2) \text{原式} &= 3x^2-5x+x^2+2x+9=4x^2-3x+9 \end{aligned}$$

(1) $(6-x+2x^2)-(8x+5x^2-1)=$ $-3x^2-9x+7$ 。

(2) $3x^2-(5x-x^2)+(2x+9)=$ $4x^2-3x+9$ 。

$$\begin{aligned} 2. a &= -3, b=0, c=2 \\ \therefore c &> b > a \end{aligned}$$

2. 在多項式 $1-3x^3+2x$ 中，三次項係數為 a ，二次項係數為 b ，一次項係數為 c ，則 a 、 b 、 c 的大小關係為 $c > b > a$ 。

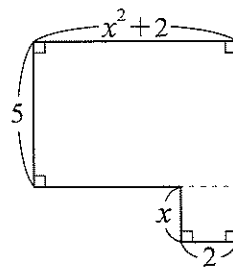
3. 右圖中的每一個轉角皆為直角，則此圖形的面積為 $5x^2+2x+10$ 。(以 x 表示)

$$\begin{aligned} 3. \text{面積} &= 5 \times (x^2+2) + 2x \\ &= 5x^2+10+2x \\ &= 5x^2+2x+10 \end{aligned}$$

4. 已知多項式 $ax^2+(b-4)x-2c+6x^2-bx+(a+2)$ 化簡後其各項係數皆相同，則 $a=$ -10 ，

$$c=$$
 -2 。

$$\begin{aligned} 4. a+6 &= (b-4)+(-b) = -2c+(a+2) \\ \text{則 } a+6 &= -4, a = -10 \\ -4 &= -2c+a+2, c = -2 \end{aligned}$$



5. 已知 a 為一整數，且多項式 $A=5x^2+6x+2a$ ，多項式 $B=ax^2-2x-9$ 。若多項式 $A+B$ 的次數為 1，則：

(1) $a=$ -5 。

(2) 多項式 $A+B$ 的常數項 $=$ -19 。

$$\begin{aligned} 5. (1) A+B &= (5+a)x^2+4x+2a-9 \\ \therefore \text{次數為 } 1 \\ \therefore 5+a &= 0, a = -5 \\ (2) \text{常數項} &= 2a-9 = -10-9 = -19 \end{aligned}$$

6. 已知 M, N 為兩多項式，且 $M+N=-x^2-x+1$ ， $M-N=3x^2-x+5$ ，則 $M=$ x^2-x+3 ， $N=$ $-2x^2-2$ 。

$$\begin{aligned} 6. \begin{cases} M+N = -x^2-x+1 \cdots \cdots ① \\ M-N = 3x^2-x+5 \cdots \cdots ② \end{cases} \\ ①+② \text{得 } 2M &= 2x^2-2x+6 \\ \therefore M &= x^2-x+3 \\ ①-② \text{得 } 2N &= -4x^2-4 \\ \therefore N &= -2x^2-2 \end{aligned}$$

三、計算題：(共 20 分)

1. 若 $9-2x^2+3x$ 與 $-1+4x-7x^2$ 的和再加上多項式 A 等於 0，則 $A=?$ (6 分)

解： $(9-2x^2+3x)+(-1+4x-7x^2)+A=0$

$$A = -(9-2x^2+3x-1+4x-7x^2) = 9x^2-7x-8$$

答： $9x^2-7x-8$

2. 右圖中的每個轉角皆為直角。若 $\overline{AB}+\overline{BC}=5x^2-3x+4$ ， $\overline{AF}=x^2-3$ ， $\overline{CD}=2x+5$ ，

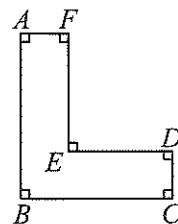
則 $\overline{DE}+\overline{EF}=?$ (6 分)

解： $\overline{DE}+\overline{EF} = (5x^2-3x+4)-(x^2-3)-(2x+5)$

$$= 5x^2-3x+4-x^2+3-2x-5$$

$$= 4x^2-5x+2$$

答： $4x^2-5x+2$



3. 小青解一道數學題目，右圖是小青和同學阿山的對話。若該題目中，多項式 B 為 $5x^2-4x+3$ ，

且小青沒有其他計算上的錯誤，則：

(1) 多項式 A 為何？(4 分)

(2) 正確答案應為何？(4 分)

解： (1) 由題意知： $A+(5x^2-4x+3) = -7x^2+6x+1$

$$\Rightarrow A = (-7x^2+6x+1)-(5x^2-4x+3) = -7x^2+6x+1-5x^2+4x-3$$

$$= -12x^2+10x-2$$

(2) $A-B = (-12x^2+10x-2)-(5x^2-4x+3) = -12x^2+10x-2-5x^2+4x-3$

$$= -17x^2+14x-5$$

答： (1) $-12x^2+10x-2$ (2) $-17x^2+14x-5$



八年級數學 (三)【第 3 回】

範圍

1-3 多項式的乘除運算

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

- (A) 1. 若 A 、 B 均為 x 的多項式，且 $A \div B$ 的餘式為零次多項式，則 B 不可能為下列何者？
 (A) -2 (B) $2x$ (C) $x+1$ (D) $\frac{1}{2}x^2$

1. $\because$ 餘式為零次多項式
 $\therefore$ 多項式 B 的次數至少是 1 次以上
 故不可能為 -2

- (B) 2. 若多項式 $(2x+a)(bx-1) = -6x^2 - 17x + c$ ，則 $c = ?$

(A) -9 (B) -5 (C) 5 (D) 9

$$\begin{aligned} 2. (2x+a)(bx-1) &= 2bx^2 + (-2+ab)x - a \\ &= -6x^2 - 17x + c \\ \text{則 } 2b &= -6, b = -3 \\ -2-3a &= -17, -3a = -15, a = 5 \\ c &= -a = -5 \end{aligned}$$

- (B) 3. 多項式 $10x^2 + 3x + 8$ 除以 $2x - 3$ 可得商式為 P ，餘式為 Q ，則 $P + Q = ?$

(A) $5x + 32$ (B) $5x + 44$ (C) $5x + 48$ (D) $5x + 52$

$$\begin{aligned} 3. (10x^2 + 3x + 8) \div (2x - 3) &= (5x + 9) \cdots 35 \\ \therefore P + Q &= 5x + 9 + 35 = 5x + 44 \end{aligned}$$

- (A) 4. 右圖是小旭、阿西兩人同解數學題目「展開 $(x^2 - 5)(2x + 3)$ 」的作法，



對於兩人的作法，下列判斷何者正確？

4. 直式缺項應補 0

(A) 僅小旭正確 (B) 僅阿西正確

(C) 兩人皆正確 (D) 兩人皆錯誤

故選(A)

$$\begin{array}{r} (x^2 - 5)(2x + 3) \\ = 2x^3 + 3x^2 - 10x - 15 \end{array}$$

小旭

$$\begin{array}{r} x^2 - 5 \\ \times 2x + 3 \\ \hline 2x^3 - 10x \\ 3x - 15 \\ \hline 2x^3 - 7x - 15 \end{array}$$

阿西

- (C) 5. 計算 $(x-1)(x+1)^2$ 的結果，下列敘述何者錯誤？

(A) 為三次多項式 (B) 共有四項 (C) 常數項為 1 (D) 各項係數和為 0

$$\begin{aligned} 5. \text{原式} &= (x-1)(x^2 + 2x + 1) \\ &= x^3 + 2x^2 + x - x^2 - 2x - 1 \\ &= x^3 + x^2 - x - 1 \\ &\Rightarrow \text{常數項為 } -1 \end{aligned}$$

- (C) 6. 將邊長為 x 公分的正方形的一邊增加 3 公分，另一邊減少 3 公分形成一個長方形，則長方形面積比正方形面積增加或減少多少平方公分？

(A) 面積不變 (B) 增加 6 平方公分
 (C) 減少 9 平方公分 (D) 減少 $6x$ 平方公分

$$6. (x+3)(x-3) = x^2 - 9 \Rightarrow \text{減少 } 9 \text{ 平方公分}$$

- (D) 7. 已知 $2x^2 + ax + 2$ 除以 $x + 1$ 的餘式為 -1 ，則 $a = ?$

(A) -5 (B) -1 (C) 1 (D) 5

$$\begin{array}{r} 2x^2 + ax + 2 \\ x+1 \overline{) 2x^2 + ax + 3} \\ \underline{2x^2 + 2x} \\ (a-2)x + 3 \\ \underline{3x + 3} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{則 } (a-2) - 3 &= 0 \\ \therefore a &= 5 \end{aligned}$$

- (D) 8. 已知多項式 $A = 1 - 2x$ ，多項式 $B = 3x - 5$ ，則 $A^2 - 2AB + B^2 = ?$

(A) $x^2 + 8x + 16$ (B) $x^2 - 8x + 16$ (C) $25x^2 + 60x + 36$ (D) $25x^2 - 60x + 36$

$$\begin{aligned} 8. A^2 - 2AB + B^2 &= (A - B)^2 \\ &= [(1 - 2x) - (3x - 5)]^2 \\ &= (-5x + 6)^2 \\ &= 25x^2 - 60x + 36 \end{aligned}$$

- (A) 9. 已知多項式 A 除以 $x + 2$ 的餘式為 -1 ，則 $2A$ 除以 $x + 2$ 的餘式為何？

(A) -2 (B) -1 (C) 1 (D) 2

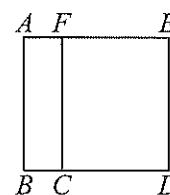
$$\begin{aligned} 9. A &= (x+2) \times \text{商式} + (-1) \\ 2A &= 2(x+2) \times \text{商式} + 2 \times (-1) \\ \therefore \text{餘式為 } 2 \times (-1) &= -2 \end{aligned}$$

- (C) 10. 右圖是由兩個長方形 $ABCF$ 、 $CDEF$ 所拼成的大長方形 $ABDE$ 。若 $\overline{AB} = 2x + 1$ ， $\overline{BC} = x - 2$ ，

且大長方形 $ABDE$ 的面積為 $6x^2 - 13x - 8$ ，則 $\overline{CD} = ?$

(A) $2x - 2$ (B) $2x + 2$ (C) $2x - 6$ (D) $2x + 6$

$$\begin{aligned} 10. \overline{BD} &= (6x^2 - 13x - 8) \div (2x + 1) = 3x - 8 \\ \overline{CD} &= (3x - 8) - (x - 2) = 2x - 6 \end{aligned}$$



二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 計算下列各式。

(1) $(2x+3)(5x^2-x-4) = 10x^3 + 13x^2 - 11x - 12$ 。

(2) $(x+2)(x-2) - (x+2)^2 + (x-2)^2 = x^2 - 8x - 4$ 。

(3) $[(4x-1)(x+3) - (3x+2)] \div (2x-1) = 2x + 5$ 。

$$\begin{aligned} 1. (1) \text{原式} &= 10x^3 - 2x^2 - 8x + 15x^2 - 3x - 12 \\ &= 10x^3 + 13x^2 - 11x - 12 \\ (2) \text{原式} &= (x^2 - 4) - (x^2 + 4x + 4) + (x^2 - 4x + 4) \\ &= x^2 - 8x - 4 \\ (3) \text{原式} &= [(4x^2 + 11x - 3) - 3x - 2] \div (2x - 1) \\ &= (4x^2 + 8x - 5) \div (2x - 1) = 2x + 5 \end{aligned}$$

2. 右圖為多項式的除法，但陳老師擦掉計算過程中的八個係數，並以 a 、 b 、……、 h 表示，

則 $a = \underline{\quad 1 \quad}$ ， $f = \underline{\quad 9 \quad}$ 。

3. 若 $18x^2 - x + m$ 能被 $2x + 1$ 整除，則 $m = \underline{\quad -5 \quad}$ 。

4. 多項式 A 除以 $x + 2$ 所得的商式為 $2x - 4$ ，餘式為 6 ，則多項式 A 除以 $2x + 4$ 的商式為 $\underline{\quad x - 2 \quad}$ ，餘式為 $\underline{\quad 6 \quad}$ 。

5. 若 $-3x^2 - 14x + 8 = (3x - 1)(ax + b) + 3$ ，則 $a + b = \underline{\quad -6 \quad}$ 。

6. 已知五邊形的各邊長如右圖所示，則此五邊形的面積為 $\underline{\quad 26x^2 + 39x - 21 \quad}$ 。

三、計算題：(共 20 分)

1. 若 $(x + 1)^2 = 9$ ，則 $(2x + 5)(2x - 1)$ 的值為何？(6 分)

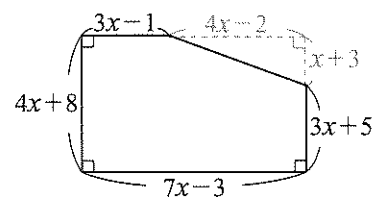
解： $(x + 1)^2 = 9$ ， $x^2 + 2x + 1 = 9$ ， $x^2 + 2x = 8$

所求 $= 4x^2 + 8x - 5 = 4(x^2 + 2x) - 5 = 4 \times 8 - 5 = 27$

答：27

$$\begin{array}{r} 3. \quad \begin{array}{r} 9x \quad - \quad 5 \\ 2x+1 \overline{) 18x^2 \quad - \quad x + m} \\ \underline{18x^2 \quad + \quad 9x} \\ -10x \quad + \quad m \\ \underline{-10x \quad - \quad 5} \\ 0 \end{array} \\ m = -5 \end{array}$$

$$\begin{aligned} 6. \quad & (7x-3)-(3x-1)=4x-2 \\ & (4x+8)-(3x+5)=x+3 \\ \text{所求} &= (4x+8)(7x-3) - \frac{1}{2}(4x-2)(x+3) \\ &= 28x^2 + 44x - 24 - (2x^2 + 5x - 3) \\ &= 26x^2 + 39x - 21 \end{aligned}$$



2. 小宛在求 $3x - 2$ 與一個多項式 A 的乘積時，誤將 A 中常數項的正、負符號寫錯，算出結果為 $12x^2 - 11x + 2$ 。若沒有其他計算上的錯誤，則：

(1) 多項式 A 為何？(4 分)

(2) 正確的答案應為何？(4 分)

解：(1) $(12x^2 - 11x + 2) \div (3x - 2) = 4x + 1$ ， $\therefore A = 4x + 1$

(2) $(3x - 2)(4x + 1) = 12x^2 - 5x - 2$

答：(1) $4x + 1$ (2) $12x^2 - 5x - 2$

3. 右圖為一塊長方形土地，上面規畫了三條與邊互相垂直的道路。已知長方形的兩邊長分別為 $3x + 8$ 、 $2x^2 - 5$ ，道路的寬都是 x ，則道路的總面積為多少？(以 x 表示，並化簡)(6 分)

解： $(3x + 8)(2x^2 - 5) - (3x + 8 - x)(2x^2 - 5 - 2x)$

$= 6x^3 - 15x + 16x^2 - 40 - (2x + 8)(2x^2 - 5 - 2x)$

$= 6x^3 - 15x + 16x^2 - 40 - (4x^3 - 10x - 4x^2 + 16x^2 - 40 - 16x)$

$= 6x^3 - 15x + 16x^2 - 40 - (4x^3 + 12x^2 - 26x - 40)$

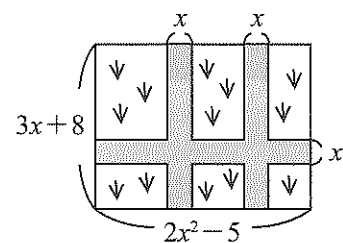
$= 2x^3 + 4x^2 + 11x$

答： $2x^3 + 4x^2 + 11x$

另解： $x(2x^2 - 5) + 2x(3x + 8) - 2x^2$

$= 2x^3 - 5x + 6x^2 + 16x - 2x^2$

$= 2x^3 + 4x^2 + 11x$



八年級數學 (三)【第 4 回】

範圍

2-1 平方根與近似值

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 下列選項何者正確？

- (A) $\sqrt{49} = \pm 7$ (B) $\sqrt{(-5)^2} = -5$ (C) $\sqrt{9\frac{1}{16}} = 3\frac{1}{4}$ (D) $-\sqrt{(-4)^2} = -4$

1. (A) $\sqrt{49} = 7$
(B) $\sqrt{(-5)^2} = 5$
(C) $\because (3\frac{1}{4})^2 = \frac{169}{16} \neq 9\frac{1}{16}$
 $\therefore \sqrt{9\frac{1}{16}} \neq 3\frac{1}{4}$
(D) $\sqrt{(-4)^2} = 4$, $-\sqrt{(-4)^2} = -4$
故選(D)

(C) 2. 下列關於平方根的敘述，何者錯誤？

- (A) 0 的平方根只有 1 個 (B) 任何正數都有 2 個平方根
(C) 若 a 是 b 的平方根，則 $a = \sqrt{b}$ (D) 若相異兩數 a 、 b 皆為 c 的平方根，則 $a + b = 0$

2. (C) $a = \pm\sqrt{b}$

(B) 3. $2^4 \times 3^2 \times 5^2$ 的平方根為何？

- (A) ± 30 (B) ± 60 (C) ± 90 (D) ± 120

3. $2^4 \times 3^2 \times 5^2 = (2^2 \times 3 \times 5)^2 = 60^2$
 $\therefore$ 平方根為 ± 60

(C) 4. 下列關於 $\sqrt{20}$ 的敘述，何者錯誤？

- (A) $\sqrt{20} > 4$ (B) $(-\sqrt{20})^2 = 20$
(C) 在數線上無法找到 $\sqrt{20}$ 的點 (D) 以 $\sqrt{20}$ 為邊長的正方形，其面積為 20

4. (C) 在數線上可以找到 $\sqrt{20}$ 的點

(B) 5. 若 $\sqrt{17}$ 的近似值為 $4.12abc$ ，則根據下列結果可以判斷 $a = ?$

$4.121^2 = 16.982641$	$4.122^2 = 16.990884$
$4.123^2 = 16.999129$	$4.124^2 = 17.007376$
$4.125^2 = 17.015625$	

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

5. $4.123^2 < 17 < 4.124^2 \Rightarrow a = 3$

(A) 6. 若 $\sqrt{\frac{1}{2x+5}} = 3$ ，則 $x = ?$

- (A) $-\frac{22}{9}$ (B) $-\frac{2}{9}$ (C) $\frac{2}{9}$ (D) $\frac{22}{9}$

6. $\sqrt{\frac{1}{2x+5}} = 3$, $\frac{1}{2x+5} = 9$
 $18x + 45 = 1$, $18x = -44$, $x = -\frac{22}{9}$

(C) 7. 已知 n 為正整數，且 $n < \sqrt{600} < n+1$ ，則 $\sqrt{n}$ 最接近下列哪一個整數？

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

7. $24^2 = 576 < 600 < 25^2 = 625$
 $\Rightarrow 24 < \sqrt{600} < 25 \Rightarrow n = 24$
 $4.5^2 = 20.25 < 24 < 25 = 5^2$
 $\therefore \sqrt{24}$ 最接近 5

(A) 8. 已知 $\sqrt{7056} = a$ ，則下列何者不是 a 的因數？

- (A) 8 (B) 12 (C) 21 (D) 28

8. $\because 7056 = 2^4 \times 3^2 \times 7^2$
 $\therefore a = \sqrt{7056} = 2^2 \times 3 \times 7$
 $\Rightarrow 8$ 不是 a 的因數，故選(A)

(B) 9. 已知甲、乙、丙是三個面積不同的正方形，且甲的面積 $>$ 乙的面積 $>$ 丙的面積。若甲的面積為 47，丙的面積為 39，則下列何者可能是乙的邊長？

- (A) 5.9 (B) 6.7 (C) 7.1 (D) 8.6

9. $47 >$ 乙的面積 > 39
(A) $5.9^2 < 6^2 = 36 < 39$ (不合)
(B) $6.7^2 = 44.89$ (合)
(C) $7.1^2 > 7^2 = 49 > 47$ (不合)
(D) $8.6^2 > 7.1^2$ (不合)

(D) 10. 若 m 為 2.25 的平方根，且 $n^2 = 0.64$ ，則 $m+n$ 的最小值為何？

- (A) -9.5 (B) -7.5 (C) -3.3 (D) -2.3

10. $m = \pm\sqrt{2.25} = \pm 1.5$, $n = \pm\sqrt{0.64} = \pm 0.8$
 $\therefore m+n$ 的最小值為 $-1.5 + (-0.8) = -2.3$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 計算下列各數的值。

(1) $\sqrt{20\frac{1}{4}} = \underline{\frac{9}{2}}$ 。

(2) $\sqrt{(-5)^8} = \underline{625}$ 。

(3) 3.24 的平方根為 $\underline{\pm 1.8}$ 。

(4) $\sqrt{256}$ 的平方根為 $\underline{\pm 4}$ 。

1. (1) $\sqrt{20\frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{81}{4}} = \frac{9}{2}$
(2) $\sqrt{(-5)^8} = \sqrt{5^8} = \sqrt{(5^4)^2} = 5^4 = 625$
(3) $\pm\sqrt{3.24} = \pm 1.8$
(4) $\sqrt{256} = 16$ ，所求 $= \pm\sqrt{16} = \pm 4$

2. 介於 $\sqrt{150}$ 到 $\sqrt{250}$ 之間的整數有哪些？答：13、14、15。

3. 如右圖， $\sqrt{59}$ 在圖中的 B 區間內。(以代號作答)

4. 已知 x 為正整數，則使 $\sqrt{126x}$ 為整數的最小 x 值 = 14。

5. 已知 n 為正整數，且 $\sqrt{n}$ 的整數部分為 5，則滿足此條件的 n 共有 11 個。

6. 右圖是小康、阿軒兩人的對話，根據其內容，則小康的年齡可能為 19 或 34 歲。



7. 已知 $a=0.5$ 、 $b=\sqrt{0.5}$ 、 $c=(0.5)^2$ ，則 a 、 b 、 c 三數的大小關係為 $b > a > c$ 。

$$7. a^2 = 0.5^2 = 0.25, b^2 = (\sqrt{0.5})^2 = 0.5, c^2 = [(0.5)^2]^2 = 0.0625$$

$$\because 0.5 > 0.25 > 0.0625$$

$$\therefore b > a > c$$

三、計算題：(共 20 分)

1. 比較 $\frac{5}{7}$ 、 $\sqrt{\frac{5}{7}}$ 、 $\frac{5}{\sqrt{7}}$ 、 $\frac{\sqrt{5}}{7}$ 四數的大小關係為何？(4 分)

解： $(\frac{5}{7})^2 = \frac{25}{49}$ ， $(\sqrt{\frac{5}{7}})^2 = \frac{5}{7} = \frac{35}{49}$ ， $(\frac{5}{\sqrt{7}})^2 = \frac{25}{7} = \frac{175}{49}$ ， $(\frac{\sqrt{5}}{7})^2 = \frac{5}{49}$

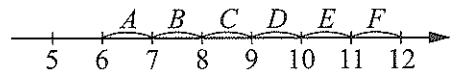
$$\therefore \frac{175}{49} > \frac{35}{49} > \frac{25}{49} > \frac{5}{49}, \therefore \frac{5}{\sqrt{7}} > \sqrt{\frac{5}{7}} > \frac{5}{7} > \frac{\sqrt{5}}{7}$$

答： $\frac{5}{\sqrt{7}} > \sqrt{\frac{5}{7}} > \frac{5}{7} > \frac{\sqrt{5}}{7}$

$$2. 12^2 < 150 < 13^2, 15^2 < 250 < 16^2$$

$$\Rightarrow 12 < \sqrt{150} < 13, 15 < \sqrt{250} < 16$$

$$\Rightarrow \text{所求} = 13, 14, 15$$



$$3. 7^2 < 59 < 8^2 \Rightarrow 7 < \sqrt{59} < 8$$

$$4. 126 = 2 \times 3^2 \times 7$$

$$\therefore x \text{ 的最小值} = 2 \times 7 = 14$$

$$5. 5^2 = 25, 6^2 = 36 \Rightarrow n = 25, 26, \dots, 35$$

$$\text{共有 } 35 - 25 + 1 = 11(\text{個})$$



6. 設小康 x 歲

$$\sqrt{x+30} = 6 = \sqrt{36} \Rightarrow x = 6(\text{不合})$$

$$\sqrt{x+30} = 7 = \sqrt{49} \Rightarrow x = 19$$

$$\sqrt{x+30} = 8 = \sqrt{64} \Rightarrow x = 34$$

$$\sqrt{x+30} = 9 = \sqrt{81} \Rightarrow x = 51(\text{不合})$$

2. 已知 -7 是 $7x-2y+10$ 的一個平方根，且 $6x-3y$ 的平方根是 ± 6 ，則：

(1) x 、 y 之值分別為何？(各 2 分)

(2) 求 $\sqrt{x+2y}$ 之值為何？(4 分)

解： (1) $\begin{cases} 7x-2y+10=(-7)^2 \\ 6x-3y=(\pm 6)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 7x-2y=39 \dots\dots ① \\ 2x-y=12 \dots\dots ② \end{cases}$

①-② $\times 2$ 得 $3x=15$ ， $x=5$ ，代入②得 $y=-2$

$$(2) \sqrt{x+2y} = \sqrt{5+2 \times (-2)} = \sqrt{1} = 1$$

答：(1) $x=5$ ， $y=-2$ (2) 1

3. 大乖、二乖、小乖三兄弟各自準備了若干張邊長均為 1 的



正方形紙張，如右圖所示。在不切割紙張的前提下，他們三人分別利用自己的紙張以緊密且不重疊的方式拼出一個最大的正方形，則：

(1) 哪一人最後剩下的正方形紙張數量最多？(4 分)

(2) 承(1)，此人所拼出的正方形邊長為何？(4 分)

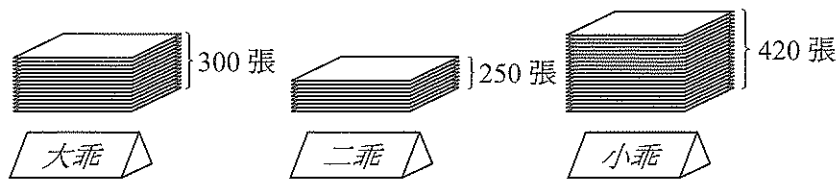
解： (1) $17^2 = 289 < 300$ ， $18^2 = 324 > 300 \Rightarrow$ 大乖剩下 $300 - 289 = 11(\text{張})$

$$15^2 = 225 < 250$$
， $16^2 = 256 > 250 \Rightarrow$ 二乖剩下 $250 - 225 = 25(\text{張})$ ，最多

$$20^2 = 400 < 420$$
， $21^2 = 441 > 420 \Rightarrow$ 小乖剩下 $420 - 400 = 20(\text{張})$

$$(2) \text{正方形邊長} = \sqrt{225} = 15$$

答：(1) 二乖 (2) 15



八年級數學(三)【第5回】

範圍

複習一(1-1~2-1)

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 已知多項式 A ，則下列哪一個選項不可能為 $A \div x^2$ 的餘式？

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $5x$ (D) $3x^2$

1. 因為餘式的次數必小於除式的次數
所以餘式的次數必小於 2
故選(D)

(A) 2. 若 $\sqrt{m}=8$ ， $\sqrt{n}=15$ ，則 $\sqrt{m+n}$ 之值為何？

- (A) 17 (B) 23 (C) 25 (D) 31

2. $m=8^2=64$ ， $n=15^2=225$
 $\Rightarrow \sqrt{m+n}=\sqrt{64+225}=\sqrt{289}=17$

(A) 3. 若 $(-x^2+ax+3)-(2x^2-4x+b)=cx^2-x-7$ ，則 $a+b+c$ 之值為何？

- (A) 2 (B) 6 (C) 8 (D) 12

3. $-1-2=c$ ， $c=-3$
 $a+4=-1$ ， $a=-5$
 $3-b=-7$ ， $b=10$
 $\Rightarrow a+b+c=(-5)+10+(-3)=2$

(A) 4. 如右圖， A 、 B 、 C 、 D 、 E 為數線上的五個點，今將 $\sqrt{51}$ 、 $\sqrt{22}$ 、 $\sqrt{40}$ 、 $\sqrt{18}$ 、 $\sqrt{35}$ 五個數以點標示在數線上，則哪一個線段上的點最多？

- (A) $\overline{AB}$ (B) $\overline{BC}$ (C) $\overline{CD}$ (D) $\overline{DE}$

4. $4^2=16$ ， $5^2=25$ ， $6^2=36$ ， $7^2=49$ ， $8^2=64$
 $\therefore \sqrt{18}$ 、 $\sqrt{22}$ 在 $\overline{AB}$ 上， $\sqrt{35}$ 在 $\overline{BC}$ 上
 $\sqrt{40}$ 在 $\overline{CD}$ 上， $\sqrt{51}$ 在 $\overline{DE}$ 上
故選(A)

(B) 5. 已知 $49\frac{1}{7} \times 50\frac{6}{7} = a+b$ ，其中 a 為正整數， $0 < b < 1$ ，則 $b = ?$

- (A) $\frac{12}{49}$ (B) $\frac{13}{49}$ (C) $\frac{36}{49}$ (D) $\frac{37}{49}$

5. $49\frac{1}{7} \times 50\frac{6}{7}$
 $= (50 - \frac{6}{7}) \times (50 + \frac{6}{7})$
 $= 50^2 - (\frac{6}{7})^2 = 2500 - \frac{36}{49} = 2499\frac{13}{49}$
 $= 2499 + \frac{13}{49}$ ，故 $b = \frac{13}{49}$

(D) 6. 若 $A=5x^2-9x+3$ ， $B=-2x^2+3x+1$ ，則 $(A-B) \div (x-2)$ 的商式為何？

- (A) $3x-2$ (B) $3x+2$ (C) $7x-2$ (D) $7x+2$

6. $(A-B) \div (x-2)$
 $= (7x^2-12x+2) \div (x-2)$
 $= (7x+2) \cdots 6$

(B) 7. 已知多項式 A 除以 $2x-3$ ，得商式為 $3x-1$ ，餘式為 -3 ，則 A 的各項係數和為何？

- (A) -11 (B) -5
(C) -4 (D) -1

7. $A = (2x-3)(3x-1) + (-3)$
 $= 6x^2 - 11x + 3 - 3$
 $= 6x^2 - 11x$
所求 $= 6 + (-11) = -5$

(B) 8. 若 A 、 B 、 C 皆為 x 的一次多項式，則 $A \times B \div 2C$ 的商式為何種多項式？

- (A) 常數多項式 (B) 一次多項式
(C) 二次多項式 (D) 三次多項式

8. $2C$ 為 x 的一次多項式
所求 $= 1+1-1=1$

(B) 9. 若 $a^2-4a=10$ ，則 $2(a-2)^2$ 之值為何？

- (A) 20 (B) 28
(C) 36 (D) 44

9. $2(a-2)^2 = 2(a^2-4a+4)$
 $= 2 \times (10+4)$
 $= 28$

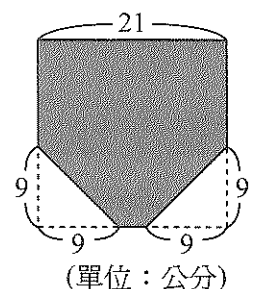
(C) 10. 如右圖，媽媽將一個正方形蛋糕切下兩塊腰長相等的等腰直角三角形，分別給兄、弟兩人吃。



根據圖中數據，則剩下的蛋糕(鋪色部分)面積為多少平方公分？

- (A) 240 (B) 300 (C) 360 (D) 420

10. 所求 $= 21^2 - 2 \times \frac{9 \times 9}{2}$
 $= 21^2 - 9^2 = (21-9) \times (21+9)$
 $= 12 \times 30 = 360$ (平方公分)



(單位：公分)

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 計算下列各式的值。

(1) $\sqrt{19600} = 140$ 。

(2) $1003^2 - 1003 \times 6 + 3^2 = 1000000$ 。

(3) $(479^2 - 121^2) \times \frac{1}{358} = 600$ 。

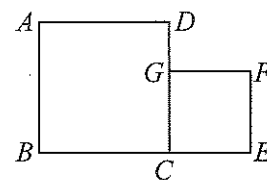
1. (1) 原式 $= \sqrt{140^2} = 140$
(2) 原式 $= 1003^2 - 2 \times 1003 \times 3 + 3^2$
 $= (1003-3)^2 = 1000^2 = 1000000$
(3) 原式 $= (479-121) \times (479+121) \times \frac{1}{358}$
 $= 358 \times 600 \times \frac{1}{358} = 600$

2. 若 $40^2 + 12^2 + \square \times 80 = 28^2$ ，則 $\square =$ -12。

3. 已知 $-2x^2 + 3x - 5$ 與多項式 A 的和為 $-3x^3 + 3x - 4$ ，則多項式 $A =$ $-3x^3 + 2x^2 + 1$ 。

4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 與四邊形 $CEFG$ 皆為正方形，且 $\overline{AB} - \overline{CE} = 3$ ， $\overline{AB} \times \overline{CE} = 40$ ，則正方形 $ABCD$ 和正方形 $CEFG$ 的面積和 $=$ 89。

4. 所求 $= \overline{AB}^2 + \overline{CE}^2$
 $= (\overline{AB} - \overline{CE})^2 + 2 \times \overline{AB} \times \overline{CE}$
 $= 3^2 + 2 \times 40 = 89$



5. 已知一梯形的高為 x ，上底比高少 4，下底比高多 4，則此梯形的面積為 x^2 。(以 x 表示，並化簡)

5. 所求 $= \frac{[(x-4) + (x+4)]x}{2} = x^2$

6. 老師在黑板上寫了一道多項式乘法的題目，並用板擦擦掉其中一個常數，如右圖所示。若

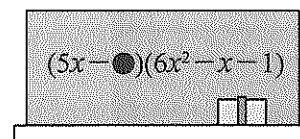


該題目的乘積其 x 項係數為 -1 ，則：

(1) 被擦去的常數為 4。

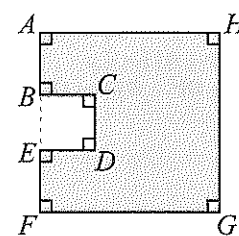
(2) 乘積的 x^2 項係數為 -29 。

6. (1) 設被擦去的數為 k
 則 $5 \times (-1) + (-k) \cdot (-1) = -1$
 $\therefore k = 4$
 (2) 所求 $= 5 \times (-1) + (-4) \times 6 = -29$



7. 已知右圖中每個轉角均為直角，若 $\overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DE} = 4$ ，而整個圖形的面積為 153，且 $\overline{AH} = \overline{FG} = \overline{GH}$ ，則 $\overline{FG} =$ 13。

7. 連接 $\overline{BE}$ ，則四邊形 $BCDE$ 、 $AHGF$ 均為正方形
 正方形 $AHGF$ 面積 $= 4^2 + 153 = 169$
 $\therefore \overline{FG} = \sqrt{169} = 13$



三、計算題：(共 20 分)

1. 若 $3x + 13$ 的平方根為 ± 11 ，則：

(1) x 的值為何？(5 分)

(2) $\sqrt{x}$ 的平方根為何？(5 分)

解：(1) $3x + 13 = (\pm 11)^2 = 121$ ， $3x = 108$ ， $x = 36$

(2) $\sqrt{x} = \sqrt{36} = 6$ ，其平方根為 $\pm \sqrt{6}$

答：(1) 36 (2) $\pm \sqrt{6}$

2. 若多項式 A 除以多項式 B ，可得商式為 $2x - 3$ ，餘式為 9，則：

(1) 多項式 $3A$ 除以多項式 B ，可得餘式為何？(5 分)

(2) 多項式 A 除以多項式 $3B$ ，可得商式為何？(5 分)

解：(1) $A = B \times (2x - 3) + 9$

$\Rightarrow 3A = 3B \times (2x - 3) + 3 \times 9$

所求餘式為 $3 \times 9 = 27$

(2) $A = 3B \times (\frac{2}{3}x - 1) + 9$

所求商式為 $\frac{2}{3}x - 1$

答：(1) 27 (2) $\frac{2}{3}x - 1$

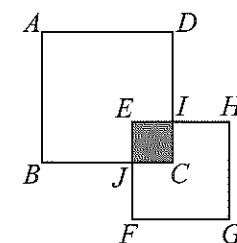
素養非選擇題

(同會考，配分 3 分，不含在 100 分內)

得分

分 3 分

小宇有一張邊長為 $3x + 5$ 的正方形紙片 $ABCD$ ，阿威有一張邊長為 $3x - 5$ 的正方形紙片 $EFGH$ ，今兩人將紙張部分重疊在桌面上，如右圖所示。請回答下列問題，並寫出完整的計算過程。



(1) 若兩張紙片所覆蓋的桌面面積為 $18x^2 + 34$ ，且重疊部分為正方形 $EICI$ ，則正方形 $EICI$ 的邊長為何？

(2) 承(1)，多邊形 $ABJFGHID$ 的周長為何？

解：(1) 正方形 $EICI$ 面積

$= (3x + 5)^2 + (3x - 5)^2 - (18x^2 + 34)$

$= (9x^2 + 30x + 25) + (9x^2 - 30x + 25) - 18x^2 - 34$

$= 25 + 25 - 34 = 16$

所求邊長 $= \sqrt{16} = 4$

(2) 所求周長

$= 4[(3x + 5) + (3x - 5)] - 4 \times 4$

$= 4 \cdot 6x - 16 = 24x - 16$

答：(1) 4 (2) $24x - 16$

分數	評分指引
3	解題策略適切、過程合理且完整，答案正確。
2	能正確求出正方形 $EICI$ 的邊長，並正確列式求多邊形 $ABJFGHID$ 的周長，但過程中出現計算錯誤。
1	僅能正確求出正方形 $EICI$ 的邊長，但無法繼續求解。
0	解題過程空白或與題目無關。

八年級數學(三)【第6回】

範圍

2-2 根式的運算

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 下列何者為最簡根式？

- (A) $\sqrt{120}$ (B) $\sqrt{150}$ (C) $\sqrt{180}$ (D) $\sqrt{210}$

1. (A) $\sqrt{120}=2\sqrt{30}$
(B) $\sqrt{150}=5\sqrt{6}$
(C) $\sqrt{180}=6\sqrt{5}$

(B) 2. 下列哪一個數的 5 倍會等於 $\sqrt{50}$ ？

- (A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (B) $\sqrt{2}$ (C) $\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{10}$

2. 所求 $=\frac{\sqrt{50}}{5}=\frac{5\sqrt{2}}{5}=\sqrt{2}$

(C) 3. 已知 $\sqrt{m}$ 與 $\sqrt{5}$ 為同類方根，則 m 值可能為下列何者？

- (A) 135 (B) 250 (C) 320 (D) 375

3. (A) $\sqrt{135}=3\sqrt{15}$ (B) $\sqrt{250}=5\sqrt{10}$
(C) $\sqrt{320}=8\sqrt{5}$ (D) $\sqrt{375}=5\sqrt{15}$
故選(C)

(B) 4. 若將 $\sqrt{\frac{28}{45}}$ 化為最簡根式的結果為 $\frac{a}{b}\sqrt{c}$ ，則下列何者正確？

- (A) a 、 b 、 c 都是質數 (B) $a < b < c$
(C) $c=5$ (D) $c=7$

4. $\sqrt{\frac{28}{45}}=\frac{\sqrt{28}}{\sqrt{45}}=\frac{2\sqrt{7}}{3\sqrt{5}}=\frac{2}{15}\sqrt{35}$
 $\Rightarrow a=2, b=15, c=35$ ，故選(B)

(D) 5. 下列關於根式的運算，哪些是正確的？

- 甲： $\sqrt{3}+\sqrt{7}=\sqrt{3+7}=\sqrt{10}$ 乙： $\sqrt{3}\times\sqrt{7}=\sqrt{3\times7}=\sqrt{21}$
丙：因為 $\sqrt{3^2\times5}=3\sqrt{5}$ ，所以 $\sqrt{(-3)^2\times5}=-3\sqrt{5}$ 丁：因為 $2\sqrt{3}\times3\sqrt{2}=6\sqrt{6}$ ，所以 $5\sqrt{3}-2\sqrt{3}=3$

5. 甲： $\sqrt{3}+\sqrt{7}\neq\sqrt{3+7}$
丙： $\sqrt{(-3)^2\times5}=\sqrt{3^2\times5}=3\sqrt{5}$
丁： $5\sqrt{3}-2\sqrt{3}=(5-2)\times\sqrt{3}=3\sqrt{3}$
故僅有乙正確

- (A) 甲、乙 (B) 乙、丙 (C) 乙、丙、丁 (D) 僅有乙

(D) 6. 已知一數線上由左至右依序有 $A(m)$ 、 $B(2)$ 、 $C(\sqrt{5})$ 三點。若 $\overline{AB}=\overline{BC}$ ，則 m 之值為何？

- (A) $-\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{5}-2$ (C) $2-\sqrt{5}$ (D) $4-\sqrt{5}$

6. $\overline{AB}=\overline{BC}$ ， $2-m=\sqrt{5}-2$
 $\therefore m=2-(\sqrt{5}-2)=4-\sqrt{5}$

(B) 7. 若 $(\sqrt{10}+2):x=x:(\sqrt{10}-2)$ ，則 $x=$ ？

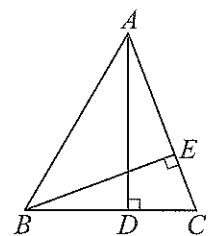
- (A) ± 2 (B) $\pm\sqrt{6}$ (C) $\pm 2\sqrt{2}$ (D) $\pm\sqrt{10}$

7. $x^2=(\sqrt{10}+2)(\sqrt{10}-2)=10-4=6$
即 x 為 6 的平方根， $\therefore x=\pm\sqrt{6}$

8. $\frac{\overline{BC}\times\overline{AD}}{2}=\frac{\overline{AC}\times\overline{BE}}{2}$
 $4\sqrt{2}\times\sqrt{35}=2\sqrt{10}\times\overline{BE}$
 $\overline{BE}=4\sqrt{2}\times\sqrt{35}\div2\sqrt{10}=\sqrt{\frac{32\times35}{40}}$
 $=\sqrt{28}=2\sqrt{7}$

(C) 8. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AD}$ 是 $\overline{BC}$ 邊上的高， $\overline{BE}$ 是 $\overline{AC}$ 邊上的高。若 $\overline{AD}=\sqrt{35}$ ， $\overline{BC}=4\sqrt{2}$ ， $\overline{AC}=2\sqrt{10}$ ，則 $\overline{BE}=$ ？

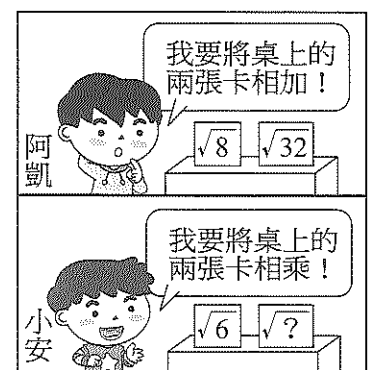
- (A) $2\sqrt{5}$ (B) $2\sqrt{6}$ (C) $2\sqrt{7}$ (D) $4\sqrt{2}$



(A) 9. 右圖是阿凱、小安擁有的數字卡及運算說明。若他們兩人最後所得的運算結果相等，

則小安另一張卡片上的數字為何？

- (A) $\sqrt{12}$ (B) $\sqrt{15}$ (C) $\sqrt{18}$ (D) $\sqrt{20}$



(B) 10. 若 $\frac{1}{\sqrt{3}+2}+\frac{1}{2+\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{6}}=\sqrt{x}-\sqrt{y}$ ，則 $\frac{y}{x}$ 之值為何？

- (A) 2 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{5}{3}$ (D) $\frac{3}{5}$

9. $\sqrt{8}+\sqrt{32}=2\sqrt{2}+4\sqrt{2}=6\sqrt{2}$
所求 $=\frac{6\sqrt{2}}{\sqrt{6}}=\sqrt{6}\cdot\sqrt{2}=\sqrt{12}$

10. $\frac{1}{\sqrt{3}+2}+\frac{1}{2+\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{6}}$
 $=(2-\sqrt{3})+(\sqrt{5}-2)+(\sqrt{6}-\sqrt{5})=\sqrt{6}-\sqrt{3}$
 $\therefore x=6, y=3, \frac{y}{x}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 計算下列各式，並化為最簡根式。

(1) $(\sqrt{3}+3\sqrt{2})^2=21+6\sqrt{6}$ 。

(2) $\sqrt{8}-\left(\sqrt{\frac{3}{2}}-\frac{6}{\sqrt{2}}\right)=5\sqrt{2}-\frac{\sqrt{6}}{2}$ 。

(3) $\sqrt{\frac{2}{5}}\div\sqrt{\frac{6}{25}}\times\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{10}}{2}$ 。

1. (1) 原式 $=3+6\sqrt{6}+18=21+6\sqrt{6}$
(2) 原式 $=2\sqrt{2}-\frac{\sqrt{6}}{2}+3\sqrt{2}=5\sqrt{2}-\frac{\sqrt{6}}{2}$
(3) 原式 $=\sqrt{\frac{2}{5}\times\frac{25}{6}\times\frac{3}{2}}=\sqrt{\frac{5}{2}}=\frac{\sqrt{10}}{2}$

$$2. (1) \text{原式} = \frac{\sqrt{3} \times (4+2\sqrt{3})}{(4-2\sqrt{3})(4+2\sqrt{3})} = \frac{4\sqrt{3}+6}{16-12} = \sqrt{3} + \frac{3}{2}$$

$$(2) \text{原式} = (1+\sqrt{2}+\sqrt{3}) \times (\sqrt{3}-\sqrt{2}) = \sqrt{3}-\sqrt{2}+\sqrt{6}-2+3-\sqrt{6} = 1-\sqrt{2}+\sqrt{3}$$

$$3. \sqrt{128} = \sqrt{4 \times 32} = 2\sqrt{32} \\ \sqrt{128} = \sqrt{64 \times 2} = 8\sqrt{2} \\ \therefore a=2, b=8 \\ \text{故 } a+b=10$$

2. 將下列各式的分母有理化。

$$(1) \frac{\sqrt{3}}{4-2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} + \frac{3}{2}}{2}$$

$$(2) \frac{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \frac{1-\sqrt{2}+\sqrt{3}}{1}$$

3. 若 $\sqrt{128} = a\sqrt{32} = b\sqrt{2}$ ，則 $a+b$ 之值為 10。

4. 已知 $\sqrt{5} \approx 2.236$ ，則 $\sqrt{1.25} \approx$ 1.118。

$$4. \sqrt{1.25} = \sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \approx \frac{2.236}{2} = 1.118$$

$$5. \text{寬} = \sqrt{216} \div 3\sqrt{2} = \sqrt{216} \div \sqrt{18} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} (\text{公分}) \\ \text{周長} = 2 \times (3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}) = 6\sqrt{2} + 4\sqrt{3} (\text{公分})$$

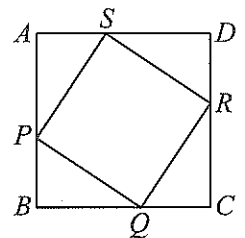
5. 有一長方形的長為 $3\sqrt{2}$ 公分，面積為 $\sqrt{216}$ 平方公分，則此長方形的周長為 $6\sqrt{2} + 4\sqrt{3}$ 公分。

6. 如右圖，已知 P 、 Q 、 R 、 S 四點分別在正方形 $ABCD$ 的四個邊上，且 $\overline{AP} = \overline{BQ} = \overline{CR} = \overline{DS} = \sqrt{27}$ 公分。

若正方形 $ABCD$ 的邊長為 $\sqrt{75}$ 公分，請回答下列問題：

(1) $\triangle APS$ 面積 = 9 平方公分。

(2) 已知四邊形 $PQRS$ 為正方形，則 $\overline{PQ} =$ $\sqrt{39}$ 公分。



$$6. (1) \overline{AS} = \sqrt{75} - \sqrt{27} = 5\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

$$\triangle APS \text{ 面積} = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{3} \times 2\sqrt{3} = 9 (\text{平方公分})$$

$$(2) \text{正方形 } PQRS \text{ 面積} = (\sqrt{75})^2 - 4 \times 9 = 75 - 36 = 39$$

$$\overline{PQ} = \sqrt{39} (\text{公分})$$

三、計算題：(共 20 分)

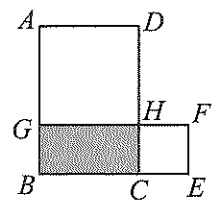
1. 若 $a = \sqrt{8} + \sqrt{3}$ ， $b = \sqrt{8} - \sqrt{3}$ ，則 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = ?$ (6 分)

$$\text{解：} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{b+a}{ab} = \frac{\sqrt{8}-\sqrt{3}+\sqrt{8}+\sqrt{3}}{(\sqrt{8}+\sqrt{3})(\sqrt{8}-\sqrt{3})} \\ = \frac{2\sqrt{8}}{5} = \frac{4\sqrt{2}}{5}$$

$$\text{答：} \frac{4\sqrt{2}}{5}$$

2. 右圖為兩塊長方形紙板 $ABCD$ 、 $BEFG$ 的重疊情形。若不重疊的兩個四邊形 $AGHD$ 、 $CEFH$ 均為正方形，

其面積分別為 50、12，則重疊部分(四邊形 $BCHG$)的周長和面積分別為何？(各 4 分)



解：正方形 $AGHD$ 邊長 $= \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

正方形 $CEFH$ 邊長 $= \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$

$$\therefore \text{四邊形 } BCHG \text{ 周長} = 2 \times (5\sqrt{2} + 2\sqrt{3}) = 10\sqrt{2} + 4\sqrt{3}$$

$$\text{四邊形 } BCHG \text{ 面積} = 5\sqrt{2} \times 2\sqrt{3} = 10\sqrt{6}$$

答：周長為 $10\sqrt{2} + 4\sqrt{3}$ ，面積為 $10\sqrt{6}$

3. 已知 $a = 3 + \sqrt{2}$ ， $b = 2\sqrt{2} + \sqrt{3}$ ， $c = \sqrt{6} + \sqrt{5}$ ，則 a 、 b 、 c 三數的大小關係為何？(6 分)

$$\text{解：} a^2 = (3 + \sqrt{2})^2 = 11 + 6\sqrt{2} = 11 + \sqrt{72}$$

$$b^2 = (2\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 11 + 4\sqrt{6} = 11 + \sqrt{96}$$

$$c^2 = (\sqrt{6} + \sqrt{5})^2 = 11 + 2\sqrt{30} = 11 + \sqrt{120}$$

$$\therefore \sqrt{120} > \sqrt{96} > \sqrt{72}$$

$$\therefore c^2 > b^2 > a^2$$

$$\text{故 } c > b > a$$

$$\text{答：} c > b > a$$

八年級數學 (三)【第 7 回】

範圍

2-3 畢氏定理

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 已知一直角三角形的一邊長為 20，則下列哪一組數不可能是此三角形的另兩邊長？

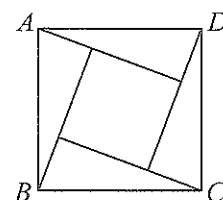
- (A) 21、29 (B) 12、16 (C) $\sqrt{41}$ 、21 (D) 9、15

1. (A) $20^2 + 21^2 = 29^2$
(B) $12^2 + 16^2 = 20^2$
(C) $(\sqrt{41})^2 + 20^2 = 21^2$
(D) $9^2 + 15^2 \neq 20^2$

(B) 2. 將 4 個完全相同的直角三角形及一個小正方形拼成一個大正方形 $ABCD$ ，如右圖所示。若直角三角形的兩股分別為 3、8，則大正方形 $ABCD$ 的面積為何？

- (A) 64 (B) 73 (C) 100 (D) 121

2. 大正方形的邊長 $= \sqrt{3^2 + 8^2} = \sqrt{73}$
面積 $= \sqrt{73} \times \sqrt{73} = 73$



(A) 3. 坐標平面上有三點 $A(0, 6)$ 、 $B(1, 5)$ 、 $C(2, 4)$ ，則哪一點離原點 O 最遠？

- (A) A (B) B (C) C (D) 距離皆相同

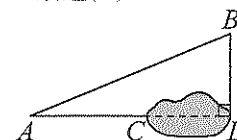
3. $AO = 6 = \sqrt{36}$
 $BO = \sqrt{1^2 + 5^2} = \sqrt{26}$
 $CO = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{20}$
 $\sqrt{36} > \sqrt{26} > \sqrt{20}$
故選(A)

(C) 4. 小動欲測量一湖泊寬，作了一直角 $\triangle ADB$ ，如右圖所示，其中 $\angle ADB = 90^\circ$ 。若 $\overline{AB} = 26$

公尺， $\overline{AC} = 14$ 公尺， $\overline{BD} = 10$ 公尺，則湖泊寬($\overline{CD}$)為多少公尺？

- (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12

4. $\overline{AD} = \sqrt{26^2 - 10^2} = 24$
 $\overline{CD} = 24 - 14 = 10$



(C) 5. 已知一等腰直角三角形的面積為 50 平方公分，則此三角形的斜邊長為多少公分？

- (A) $5\sqrt{2}$ (B) 10 (C) $10\sqrt{2}$ (D) 20

5. 設股長 x 公分，則 $\frac{1}{2}x^2 = 50$
 $x^2 = 100$ ， $x = \pm 10$ (負不合)
斜邊長 $= \sqrt{10^2 + 10^2} = \sqrt{200} = 10\sqrt{2}$ (公分)

(A) 6. 有一長為 2 公尺的梯子斜靠於牆邊，此時梯腳離牆 1.6 公尺。若將梯腳往牆的方向推近 0.4 公尺，則梯頂會上移多少公尺？

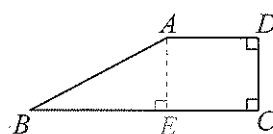
- (A) 0.4 (B) 0.6 (C) 0.8 (D) 1

6. 原本梯頂距地面 $\sqrt{2^2 - 1.6^2} = 1.2$ (公尺)
後來梯頂距地面 $\sqrt{2^2 - (1.6 - 0.4)^2} = 1.6$ (公尺)
 $\therefore$ 上移 $1.6 - 1.2 = 0.4$ (公尺)

(B) 7. 如右圖，梯形 $ABCD$ 中， $\angle C = \angle D = 90^\circ$ ， $\overline{AD} = 10$ ， $\overline{BC} = 25$ ， $\overline{CD} = 8$ ，則 $\overline{AB} = ?$

- (A) 16 (B) 17 (C) 18 (D) 19

7. 作 $\overline{AE} \perp \overline{BC}$ 於 E 點
 $\overline{CE} = \overline{AD} = 10$ ， $\overline{AE} = \overline{CD} = 8$
 $\therefore \overline{AB} = \sqrt{8^2 + (25 - 10)^2} = 17$

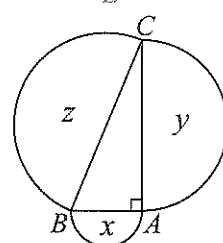


(C) 8. 如右圖，以直角 $\triangle ABC$ 的三邊 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 、 $\overline{BC}$ 向外作三個半圓。若 $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{AC} = 12$ ，且三個

半圓的面積分別為 x 、 y 、 z ，則下列何者正確？

- (A) $x = \frac{25}{2}\pi$ (B) $z = 169\pi$ (C) $x + y = z$ (D) $x^2 + y^2 = z^2$

8. (A) $x = \frac{25}{8}\pi$
(B) $\overline{BC} = 13 \Rightarrow z = \frac{169}{8}\pi$
(C) $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2$
 $\Rightarrow x + y = z$
故選(C)



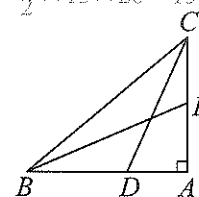
(A) 9. 已知直角 $\triangle ABC$ 三頂點的坐標分別為 $A(9, 15)$ 、 $B(18, 3)$ 、 $C(25, 27)$ ，則 $\triangle ABC$ 的面積為何？

- (A) 150 (B) $\frac{375}{2}$
(C) 225 (D) 250

9. $\overline{AB} = \sqrt{(9-18)^2 + (15-3)^2} = 15$
 $\overline{BC} = \sqrt{(18-25)^2 + (3-27)^2} = 25$
 $\overline{AC} = \sqrt{(9-25)^2 + (15-27)^2} = 20$
 $\overline{BC}$ 為斜邊
 $\triangle ABC$ 面積 $= \frac{1}{2} \times 15 \times 20 = 150$

(A) 10. 如右圖，直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ， D 、 E 兩點分別在 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 上，則 $\overline{CD}^2 + \overline{BE}^2 = ?$

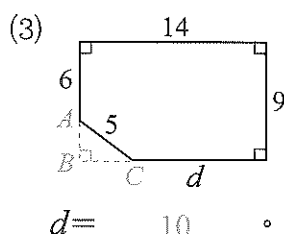
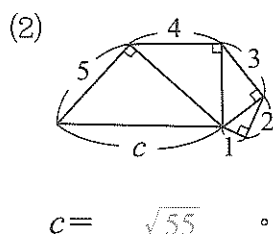
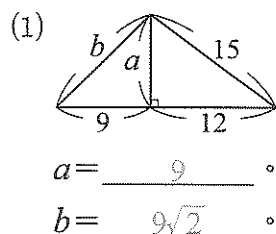
- (A) $\overline{BC}^2 + \overline{DE}^2$ (B) $\overline{CE}^2 + \overline{BD}^2$ (C) $\overline{AE}^2 + \overline{AD}^2$ (D) $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2$



10. $\overline{CD}^2 + \overline{BE}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{AD}^2 + \overline{AB}^2 + \overline{AE}^2$
 $= (\overline{AC}^2 + \overline{AB}^2) + (\overline{AD}^2 + \overline{AE}^2) = \overline{BC}^2 + \overline{DE}^2$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 求出下列各圖中英文字母所代表的值。



1. (1) $a = \sqrt{15^2 - 12^2} = 9$ ， $b = \sqrt{9^2 + 9^2} = 9\sqrt{2}$
(2) $c = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{55}$
(3) 如圖， $\overline{AB} = 9 - 6 = 3$ ， $\overline{BC} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$
 $\therefore d = 14 - 4 = 10$

2. 如右圖，有大、中、小三個正方形，其中 A 、 B 、 C 三點共線， D 、 E 、 F 三點共線。若 $\overline{AB}=4$ ， $\overline{EF}=2$ ，則

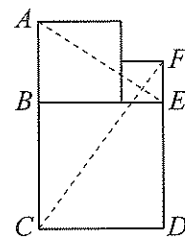
$$\overline{CF} = \underline{10}, \overline{AE} = \underline{2\sqrt{13}}.$$

$$\begin{aligned} 2. \overline{CD} &= 4+2=6, \overline{DF}=6+2=8 \\ \overline{CF} &= \sqrt{6^2+8^2}=10, \overline{AE} = \sqrt{6^2+4^2}=2\sqrt{13} \end{aligned}$$

3. 已知一長方形的周長為 64 公分，且其長、寬比為 5:3。若以此長方形的對角線為邊長作一正方形，則該

正方形的面積為 544 平方公分。

$$\begin{aligned} 3. 64 \div 2 &= 32, \text{長} = 32 \times \frac{5}{5+3} = 20, \text{寬} = 32 \times \frac{3}{5+3} = 12 \\ \text{所求} &= \text{對角線長}^2 = \text{長}^2 + \text{寬}^2 = 20^2 + 12^2 = 544 (\text{平方公分}) \end{aligned}$$



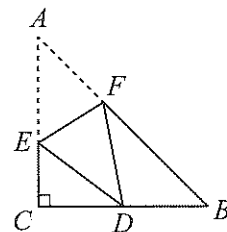
4. 如右圖，將等腰直角 $\triangle ABC$ 中的 A 點向下摺，使得 A 點與 $\overline{BC}$ 的中點 D 重合，且摺痕為 $\overline{EF}$ 。若

$$\angle C = 90^\circ, \overline{BC} = \overline{AC} = 8, \text{則 } \overline{CE} = \underline{3}.$$

$$\begin{aligned} 4. \text{設 } \overline{CE} &= x, \text{則 } \overline{DE} = \overline{AE} = 8-x \\ \text{在 } \triangle CDE \text{ 中, } \overline{DE}^2 &= \overline{CD}^2 + \overline{CE}^2, (8-x)^2 = 4^2 + x^2 \\ 64 - 16x + x^2 &= 16 + x^2, -16x = -48, x = 3 \end{aligned}$$

5. 小亮從家裡出發，先向北走 6 公里，再向東走 6 公里，再向北走 14 公里，最後向東走 15 公里，

抵達小寶家，則小寶家和小亮家相距 29 公里。

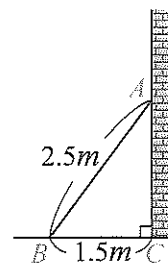


6. 爸爸想要掛一幅畫，他將一可伸縮的梯子靠在與地面垂直的牆邊，此時梯腳距牆腳 1.5 公尺，梯長 2.5 公尺，如右圖所示。當他爬到梯頂時，發現高度還不足 1.6 公尺。請問在不改變梯腳位置的情況下，爸爸需



將梯子再伸長 1.4 公尺才夠高。

$$\begin{aligned} 6. \overline{AC} &= \sqrt{2.5^2 - 1.5^2} = 2 (\text{公尺}) \\ \text{梯子所需長度} &= \sqrt{(2+1.6)^2 + 1.5^2} = 3.9 (\text{公尺}) \\ \text{所求} &= 3.9 - 2.5 = 1.4 (\text{公尺}) \end{aligned}$$



三、計算題：(共 20 分)

1. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ，以 $\overline{AB}$ 為邊長作正方形 $ABDE$ ，其兩對角線相交於 O 點。若 $\overline{AC}=4$ ，

$\overline{BC}=2$ ，則 $\triangle OAB$ 的面積為何？(6 分)

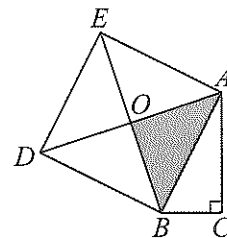
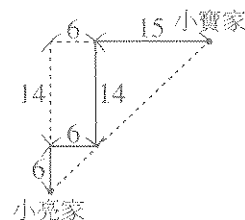
解：正方形 $ABDE$ 面積 $= 4^2 + 2^2 = 20$

$$\therefore \triangle OAB \text{ 面積} = 20 \div 4 = 5$$

答：5

填充 5. 依題意畫出簡圖如右

$$\begin{aligned} \text{所求} &= \sqrt{(6+14)^2 + (6+15)^2} \\ &= \sqrt{20^2 + 21^2} = 29 (\text{公里}) \end{aligned}$$



2. 坐標平面上，直線 $3x+4y=12$ 分別交 x 、 y 軸於 A 、 B 兩點，則：

$$(1) \overline{AB} = ? (4 \text{ 分})$$

$$(2) \text{原點 } O \text{ 到 } \overline{AB} \text{ 的最短距離為何？(4 分)}$$

解：(1) 直線 $3x+4y=12$ 與兩軸交於 $A(4, 0)$ 、 $B(0, 3)$

$$\overline{AB} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

$$(2) \text{所求} = \frac{\overline{OA} \times \overline{OB}}{\overline{AB}} = \frac{4 \times 3}{5} = \frac{12}{5}$$

$$\text{答：(1) } 5 \quad (2) \frac{12}{5}$$

3. 如右圖，小廣有一張正方形紙片 $ABCD$ ，他先將其沿圖中的虛線對摺，使 $\overline{AB}$ 完全疊合在 $\overline{DC}$



上，然後剪下圖中正三角形。若正方形 $ABCD$ 的邊長為 10，正三角形的邊長為 2，則剩餘紙片

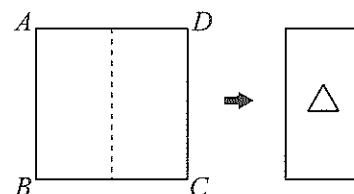
的面積為何？(6 分)

解：所求 = 正方形 $ABCD$ 的面積 - 兩個正三角形的面積

$$= 10^2 - 2 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2$$

$$= 100 - 2\sqrt{3}$$

$$\text{答：} 100 - 2\sqrt{3}$$



八年級數學(三)【第8回】

範圍

3-1 利用提公因式與乘法公式做因式分解

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. $x-3$ 是下列哪一個式子的因式？

1. (D) 原式 $= (x-3)(4+x)$

- (A) $-x(x+3)$ (B) x^2-6x-9 (C) $2x(3-x)-x$ (D) $4(x-3)+x(x-3)$

(D) 2. 將 $4x^2-ax+9$ 因式分解，可得 $(2x-b)^2$ 的形式，且 a 、 b 皆為正整數，則 $a+b$ 之值為何？

2. $4x^2-ax+9=(2x-3)^2$
 $\Rightarrow a=2 \cdot 2 \cdot 3=12, b=3$
 $\Rightarrow a+b=12+3=15$

- (A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15

(C) 3. 若 $A=16x^2-64$ ，則下列何者與 A 有一次公因式？

3. $A=16x^2-64=16(x^2-4)=16(x+2)(x-2)$
 (A) $x^2-9=(x+3)(x-3)$
 (B) $x^2-4x=x(x-4)$
 (C) $x^2-4x+4=(x-2)^2$
 (D) $4x^2+4x=4x(x+1)$
 故選(C)

- (A) x^2-9 (B) x^2-4x (C) x^2-4x+4 (D) $4x^2+4x$

(C) 4. 下列何者無法利用乘法公式做因式分解？

4. (A) $x^2+6x+9=(x+3)^2$
 (B) $4x^2-4x+1=(2x-1)^2$
 (D) $x^2+x+\frac{1}{4}=(x+\frac{1}{2})^2$

- (A) x^2+6x+9 (B) $4x^2-4x+1$ (C) $9x^2-6x-1$ (D) $x^2+x+\frac{1}{4}$

(A) 5. 已知姍姍因式分解 $(x+5)(x-5)-x+5$ 的過程如下：

5. $(x+5)(x-5)-x+5=(x+5)(x-5)-(x-5)$
 $= (x-5)[(x+5)-1]$
 $= (x-5)(x+4)$
 $\therefore$ 從步驟一開始發生錯誤

$(x+5)(x-5)-x+5$
 $= (x+5)(x-5)-(x+5)$ 步驟一
 $= (x+5)[(x-5)-1]$ 步驟二
 $= (x+5)(x-6)$ 步驟三

請問姍姍從哪一個步驟開始發生錯誤？

- (A) 步驟一 (B) 步驟二 (C) 步驟三 (D) 皆無錯誤

(C) 6. 若多項式 A 滿足 $A+1=(7x-10)^2$ ，則因式分解 A 的結果為何？

6. $A=(7x-10)^2-1$
 $= (7x-10+1)(7x-10-1)$
 $= (7x-9)(7x-11)$

- (A) $(7x+9)(7x-11)$ (B) $(7x+9)(7x+11)$
 (C) $(7x-9)(7x-11)$ (D) $(7x-9)(7x+11)$

(D) 7. 若多項式 C 是多項式 A 與多項式 B 的公因式，則多項式 C 不一定是下列何者的因式？

7. $A \times B$ 、 $A+B$ 、 $A-B$ 均可提出因式 C
 但 $A \div B$ 後不一定還有因式 C
 故選(D)

- (A) $A+B$ (B) $A-B$ (C) $A \times B$ (D) $A \div B$

(A) 8. 已知甲 $= (3x+1)(x-8)$ ，乙 $= (x+8)(3x+1)$ ，丙 $= ax+b$ ，其中 a 、 b 均為整數。若丙是乙的因式，但不是甲的因式，則 $\frac{a}{b} = ?$

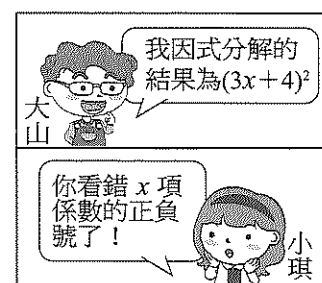
8. $3x+1$ 為甲、乙的公因式
 又丙是乙的因式，但不是甲的因式
 $\therefore$ 丙有因式 $x+8$
 即丙 $= k(x+8) = kx+8k$
 $\Rightarrow a=k, b=8k \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{k}{8k} = \frac{1}{8}$

- (A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{3}$

(B) 9. 大山因式分解一個多項式，根據右圖中大山和小琪兩人的對話，則正確的因式分解結果為何？

9. $(3x+4)^2=9x^2+24x+16$ ，則原多項式為 $9x^2-24x+16$
 $9x^2-24x+16=(3x)^2-2 \cdot 3x \cdot 4+4^2=(3x-4)^2$

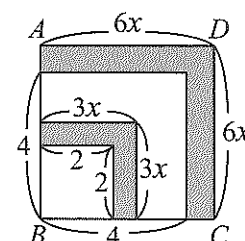
- (A) $(3x-4)(3x+4)$ (B) $(3x-4)^2$
 (C) $(3x-2)(3x+2)$ (D) $(3x-2)^2$



(D) 10. 如右圖，在邊長為 $6x$ 的正方形 $ABCD$ 中，有三個邊長分別為 4 、 $3x$ 、 2 的小正方形，則鋪色部分的面積為下列何者？

10. 所求 $= [(6x)^2-4^2] + [(3x)^2-2^2]$
 $= (6x+4)(6x-4) + (3x+2)(3x-2)$
 $= 2 \cdot 2 \cdot (3x+2)(3x-2) + (3x+2)(3x-2)$
 $= 5(3x+2)(3x-2)$

- (A) $3(3x-2)^2$ (B) $5(3x-2)^2$
 (C) $3(3x+2)(3x-2)$ (D) $5(3x+2)(3x-2)$



$$2. (1) \text{原式} = -3x(2-5x)$$

$$(2) \text{原式} = x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{4} + (\frac{1}{4})^2 = (x - \frac{1}{4})^2$$

$$(3) \text{原式} = (\frac{3}{5}a)^2 - (7b)^2 = (\frac{3}{5}a + 7b)(\frac{3}{5}a - 7b)$$

$$(4) \text{原式} = (x-2)(3x-5) + (x-2)(x+4)$$

$$= (x-2)[(3x-5) + (x+4)] = (x-2)(4x-1)$$

$$(5) \text{原式} = x^2 + 4x + 4 + 6x + 21$$

$$= x^2 + 10x + 25 = (x+5)^2$$

$$(6) \text{原式} = -2(3x-8)^2 + (3x-8)$$

$$= (3x-8)[-2(3x-8) + 1] = (3x-8)(-6x+17)$$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 已知 $3(x-4)(x+b) - 5(x-4)$ 可因式分解成 $(3x-2)(x+a)$ ，則 $a-b$ 之值為 -5。

2. 因式分解下列各式。

$$(1) -6x + 15x^2 = \underline{-3x(2-5x)}。$$

$$(2) x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{16} = \underline{(x - \frac{1}{4})^2}。$$

$$(3) \frac{9}{25}a^2 - 49b^2 = \underline{(\frac{3}{5}a + 7b)(\frac{3}{5}a - 7b)}。$$

$$(4) (x-2)(3x-5) - (2-x)(x+4) = \underline{(x-2)(4x-1)}。$$

$$(5) (x+2)^2 + 6x + 21 = \underline{(x+5)^2}。$$

$$(6) -2(3x-8)^2 - 8 + 3x = \underline{(3x-8)(-6x+17)}。$$

3. 已知 $A = 4x^2 - 36$ ， $B = (x-3) - (3-x)^2$ ，則因式分解 $A-B$ 的結果為 $(x-3)(5x+8)$ 。

$$3. A = 4x^2 - 36 = 4(x^2 - 9) = 4(x+3)(x-3)$$

$$B = (x-3) - (3-x)^2 = (x-3) - (x-3)^2$$

$$= (x-3)[1 - (x-3)] = (x-3)(-x+4)$$

$$\therefore A-B = 4(x+3)(x-3) - (x-3)(-x+4)$$

$$= (x-3)[4(x+3) - (-x+4)]$$

$$= (x-3)(5x+8)$$

4. 有一正方形的面積為 $9x^2 + 24x + 16$ ，且 $x > 0$ ，則此正方形的周長為 $12x + 16$ 。(以 x 表示)

$$4. 9x^2 + 24x + 16 = (3x+4)^2$$

$$\text{周長} = (3x+4) \times 4 = 12x + 16$$

5. 若 a, b 均為正整數，且 $9a^2 - 4b^2 = 17$ ，則 $a+b =$ 7。

$$5. 9a^2 - 4b^2 = (3a+2b)(3a-2b) = 17$$

$$\because a, b \text{ 均為正整數}$$

$$\therefore 3a+2b=17, 3a-2b=1$$

$$\text{解得 } a=3, b=4$$

$$a+b=3+4=7$$

三、計算題：(共 20 分)

1. 因式分解 $(x-2)^2 - 4(x-2)(x+1) + 4(x+1)^2 = ?$ (6 分)

解：原式 $= (x-2)^2 - 2 \cdot (x-2) \cdot 2(x+1) + [2(x+1)]^2$

$$= [(x-2) - 2(x+1)]^2 = (x-2-2x-2)^2$$

$$= (-x-4)^2 = (x+4)^2$$

答： $(x+4)^2$

2. 若 $6x^2 + x + m$ 為 $2x+1$ 的倍式，則：

(1) m 的值為多少？(4 分)

(2) 因式分解 $6x^2 + x + m = ?$ (4 分)

$$\text{解：(1)} \quad \begin{array}{r} 3x-1 \\ 2x+1 \overline{) 6x^2 + x + m} \\ \underline{6x^2 + 3x} \\ -2x + \\ -2x - \\ \hline m+1 \end{array}$$

$$\Rightarrow m+1=0, m=-1$$

$$(2) 6x^2 + x + m = (2x+1)(3x-1)$$

答：(1) -1 (2) $(2x+1)(3x-1)$

3. 如右圖，小美家有個邊長為 $3x+2$ 的正方形庭院。若在此庭院中開闢一塊邊長為 $2x-1$ 的正方形花

園，其餘的面積種植草皮，則草皮的面積為多少？(以兩個 x 的一次項乘積表示)(6 分)

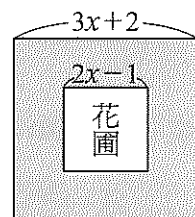
解：草皮面積

$$= (3x+2)^2 - (2x-1)^2$$

$$= [(3x+2) + (2x-1)][(3x+2) - (2x-1)]$$

$$= (5x+1)(x+3)$$

答： $(5x+1)(x+3)$



八年級數學 (三)【第 9 回】

範圍

3-2 利用十字交乘法做因式分解

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(C) 1. 下列何者為多項式 $A=6x^2+5x-6$ 和 $B=3x^2+7x-6$ 的公因式？

- (A) $x+3$ (B) $2x+3$ (C) $3x-2$ (D) $2x-3$

$$\begin{aligned} 1. A &= 6x^2 + 5x - 6 = (3x-2)(2x+3) \\ B &= 3x^2 + 7x - 6 = (3x-2)(x+3) \\ \therefore \text{公因式為 } 3x-2 \end{aligned}$$

(A) 2. 下列何者不是 $14+3x-2x^2$ 的因式？

- (A) $x-2$ (B) $x+2$ (C) $7-2x$ (D) $2x-7$

$$2. 14+3x-2x^2 = -(2x^2-3x-14) = -(x+2)(2x-7)$$

(D) 3. 下列各因式分解的結果何者正確？

- (A) $x^2-4x+3=(x+3)(x+1)$ (B) $x^2+2x-8=(x-4)(x+2)$
(C) $9x^2+9=(3x+3)^2$ (D) $3-2x-x^2=(3+x)(1-x)$

$$\begin{aligned} 3. (A) x^2-4x+3 &= (x-3)(x-1) \\ (B) x^2+2x-8 &= (x+4)(x-2) \\ (C) 9x^2+9 &= 9(x^2+1) \end{aligned}$$

(A) 4. 已知 $5x^2+6x-8=(ax+b)(cx+d)$ ，其中 a, b, c, d 均為整數，且 $0 < a < c$ ，則 $a+d$ 之值為何？

- (A) -3 (B) -2 (C) -1 (D) 0

$$\begin{aligned} 4. 5x^2+6x-8 &= (x+2)(5x-4) \\ \Rightarrow a=1, b=2, c=5, d=-4 \\ \therefore a+d &= -3 \end{aligned}$$

(B) 5. 多項式 $12x^2-11x-5$ 是下列哪些式子的倍式？

甲：4 乙： $3x-1$ 丙： $2x+5$ 丁： $12x^2-11x-5$ 戊： $4x-5$

- (A) 甲、乙、戊 (B) 甲、丁、戊
(C) 乙、丁、戊 (D) 丁、戊

$$\begin{aligned} 5. 12x^2-11x-5 &= (3x+1)(4x-5) \\ &= 1 \cdot (12x^2-11x-5) \\ &= 4(3x^2-\frac{11}{4}x-\frac{5}{4}) \\ \therefore 12x^2-11x-5 &\text{ 是甲、丁、戊的倍式} \end{aligned}$$

(B) 6. 因式分解 $(8x^2-4x)-3(5-2x)$ 的結果為何？

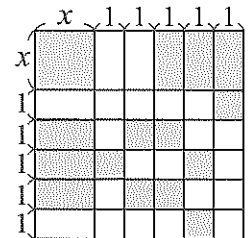
- (A) $(2x-3)(4x+5)$ (B) $(2x+3)(4x-5)$
(C) $(2x-5)(4x+3)$ (D) $(2x+5)(4x-1)$

$$\begin{aligned} 6. \text{原式} &= 8x^2-4x-15+6x \\ &= 8x^2+2x-15 \\ &= (2x+3)(4x-5) \end{aligned}$$

(B) 7. 如右圖，將一正方形紙片中鋪色的部分剪下，並將這些鋪色的部分緊密且不重疊的拼成一個長方形，則下列關於此長方形的敘述何者正確？

- (A) 長可能為 $x+3$ (B) 長可能為 $x+4$
(C) 寬可能為 $x+6$ (D) 寬可能為 $x+8$

$$\begin{aligned} 7. \text{長方形面積} &= x^2+6x+8 \\ &= (x+2)(x+4) \end{aligned}$$



(C) 8. 已知 $x^2+ax+b=(x+m)(x+n)$ 。若 $m > 0$ ， $n < 0$ ，且 $|m| > |n|$ ，則下列何者錯誤？

- (A) $a > 0$ (B) $b < 0$
(C) $ab > 0$ (D) $\frac{a}{b} < 0$

$$\begin{aligned} 8. a &= m+n > 0, b = mn < 0 \\ \therefore ab &< 0, \frac{a}{b} < 0, \text{故選(C)} \end{aligned}$$

(C) 9. 已知 $a=3 \times 45^2+5 \times 45-2$ ，則下列何者是 a 的因數？

- (A) 45 (B) 54 (C) 67 (D) 76

$$\begin{aligned} 9. \text{設 } x &= 45 \\ \text{則 } a &= 3x^2+5x-2 = (x+2)(3x-1) \\ &= (45+2) \times (3 \times 45-1) = 47 \times (2 \times 67) \\ \text{故選(C)} \end{aligned}$$

(D) 10. 已知小勝年齡和大利年齡可用 x 的一次式表示，且各項係數均為整數。根據右圖中兩人對話的內容，則小勝的年齡為幾歲？

- (A) 10 (B) 11 (C) 12 (D) 13

$$\begin{aligned} 10. 12x^2-17x-5 &= (3x-5)(4x+1) \\ \text{由圖知：} 4x+1 &= 25, x=6 \\ \text{所求} &= 3x-5 = 3 \times 6-5 = 13(\text{歲}) \end{aligned}$$



二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 已知 $10x^2 - 3x - 4$ 可因式分解為 $(2x+a)(5x+b)$ 。若 a, b 皆為整數，則點 (a, b) 在直角坐標平面上的第 四 象限。

$$1. 10x^2 - 3x - 4 = (2x+1)(5x-4) \\ \text{點}(1, -4)\text{在第四象限}$$

2. 因式分解下列各式。

$$(1) x^2 - 3x - 10 = \underline{(x+2)(x-5)}。$$

$$(2) 5x^2 - 13x + 6 = \underline{(x-2)(5x-3)}。$$

$$(3) \frac{3}{2}x^2 - \frac{9}{4}x + \frac{5}{6} = \underline{\frac{1}{12}(3x-2)(6x-5)}。$$

$$(4) (x-3)(x+5) - 9 = \underline{(x-4)(x+6)}。$$

$$(5) -2x^2 + 5x + 7 = \underline{-(x+1)(2x-7)}。$$

$$2. (1) \text{原式} = (x+2)(x-5)$$

$$(2) \text{原式} = (x-2)(5x-3)$$

$$(3) \text{原式} = \frac{1}{12}(18x^2 - 27x + 10) = \frac{1}{12}(3x-2)(6x-5)$$

$$(4) \text{原式} = x^2 + 2x - 24 = (x-4)(x+6)$$

$$(5) \text{原式} = -(2x^2 - 5x - 7) = -(x+1)(2x-7)$$

$$3. 2a = 4, a = 2$$

$$2b - 14 = -8, b = 3$$

$$m = -7 \times 3 = -21$$

3. 已知 $4x^2 - 8x + m$ 用十字交乘法做因式分解的過程如右，則 $a = \underline{2}$ ， $m = \underline{-21}$ 。

$$\begin{array}{r} 2x \\ ax \end{array} \begin{array}{r} -7 \\ +b \end{array}$$

4. (1) 因式分解 $x^2 + (x-5)(x+3) + 3 = \underline{2(x+2)(x-3)}$ 。

(2) 利用(1)的結果，計算 $298^2 + 293 \times 301 + 3 = \underline{177000}$ 。

$$4. (1) \text{原式} = x^2 + x^2 - 2x - 15 + 3$$

$$= 2x^2 - 2x - 12 = 2(x+2)(x-3)$$

$$(2) 298^2 + 293 \times 301 + 3 = 2 \times (298+2) \times (298-3) \\ = 2 \times 300 \times 295 = 177000$$

三、計算題：(共 20 分)

1. 已知 $6x^2 + 13x + 5$ 可因式分解為 $(2x+a)(3x+b)$ ，其中 a, b 均為整數，則 a, b 的值分別為何？(各 4 分)

$$\text{解： } 6x^2 + 13x + 5 = (2x+1)(3x+5)$$

$$\therefore a=1, b=5$$

$$\text{答： } a=1, b=5$$

2. 若將 $10x^2 + 3x - 1$ 除以多項式 A ，得到餘式為 3，設 $A = mx + n$ ，其中 m, n 均為正整數，且 m, n 互質，則 $m - n$ 之值為何？(6 分)

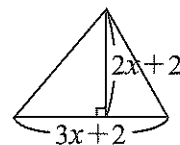
$$\text{解： } 10x^2 + 3x - 1 - 3 = 10x^2 + 3x - 4 = (2x-1)(5x+4)$$

$$\therefore m, n \text{ 均為正整數，且 } m, n \text{ 互質，} \therefore A = 5x+4$$

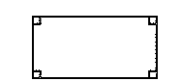
$$m=5, n=4, m-n=5-4=1$$

$$\text{答： } 1$$

3. 如右圖，小龍原有一塊三角形土地，其底邊及高的長度如右圖所示。經實施土地重劃後，小龍獲得一塊長方形土地，已知長方形土地比原本的三角形土地面積少 4 平方公尺，且長方形土地的長、寬皆可表示為 x 的一次式，其各項係數均為整數，則此長方形土地的周長為多少公尺？(以 x 表示，並化簡)(6 分)



↓ 重劃



(單位：公尺)

$$\text{解： 長方形土地面積} = \frac{1}{2}(3x+2)(2x+2) - 4$$

$$= 3x^2 + 5x - 2 = (x+2)(3x-1)$$

$$\therefore \text{長方形土地周長} = 2 \times [(x+2) + (3x-1)]$$

$$= 8x+2(\text{公尺})$$

$$\text{答： } (8x+2)\text{公尺}$$

八年級數學 (三) 【第10回】

範圍

複習二 (2-2 ~ 3-2)

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 將 $\frac{3}{\sqrt{7}-4}$ 化為最簡根式，下列何者正確？

- (A) $\sqrt{7}+4$ (B) $\sqrt{7}-4$ (C) $\frac{1}{3}(\sqrt{7}+4)$ (D) $-\frac{1}{3}(\sqrt{7}+4)$

$$\begin{aligned} 1. \text{ 所求} &= \frac{3(\sqrt{7}+4)}{(\sqrt{7}-4)(\sqrt{7}+4)} \\ &= \frac{3(\sqrt{7}+4)}{7-16} = -\frac{1}{3}(\sqrt{7}+4) \end{aligned}$$

(C) 2. 已知 $391x^2+15x-54$ 可因式分解為 $(17x-6)(23x+9)$ ，則下列何者為 $54x^2-15x-391$ 的因式？

- (A) $6x+17$ (B) $6x-23$ (C) $9x+23$ (D) $9x-17$

$$2. 54x^2-15x-391 = (6x-17)(9x+23)$$

(A) 3. 已知正三角形 ABC 的邊長為 12，則其高為多少？

- (A) $6\sqrt{3}$ (B) $8\sqrt{3}$ (C) $10\sqrt{3}$ (D) $12\sqrt{3}$

$$3. \text{ 高} = \frac{\sqrt{3}}{2} \times 12 = 6\sqrt{3}$$

(A) 4. 若 $\sqrt{7}=a$ ，則 $\sqrt{1.75}=?$ (以 a 表示)

- (A) $\frac{a}{2}$ (B) $\frac{a}{3}$
(C) $\frac{a}{4}$ (D) $\frac{a}{5}$

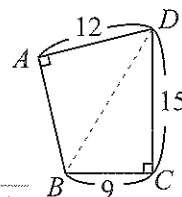
$$4. \sqrt{1.75} = \sqrt{\frac{7}{4}} = \frac{\sqrt{7}}{2} = \frac{a}{2}$$

(B) 5. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A = \angle C = 90^\circ$ ，且 $\overline{AD}=12$ ， $\overline{BC}=9$ ， $\overline{CD}=15$ ，則 $\overline{AB}=?$

- (A) $8\sqrt{2}$ (B) $9\sqrt{2}$
(C) $10\sqrt{2}$ (D) $11\sqrt{2}$

$$\begin{array}{r} 6. \quad \begin{array}{r} x+4 \\ 2x-1 \overline{) 2x^2+7x+m} \\ \underline{2x^2-x} \\ 8x+m \\ \underline{8x-4} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2x-1 \\ 2x-1 \overline{) 4x^2+mx+1} \\ \underline{4x^2-2x} \\ (n+2)x+1 \\ \underline{-(n+2)x+1} \\ 0 \end{array} \end{array}$$

$m=-4; n+2=-2, n=-4$
 $\therefore m-n=-4-(-4)=0$



(B) 6. 若 $2x-1$ 是 $2x^2+7x+m$ 與 $4x^2+nx+1$ 的公因式，則 $m-n$ 之值為何？

- (A) -8 (B) 0
(C) 4 (D) 8

(C) 7. 已知多項式 x^2+2x-m 可因式分解為 $(x+a)(x+b)$ ，其中 m, a, b 均為整數，則下列何者可能為 m 的值？

- (A) $3 \times 5 \times 7$ (B) $3 \times 5 \times 11$
(C) $3 \times 5 \times 13$ (D) $3 \times 5 \times 19$

$$7. (C) m=3 \times 5 \times 13=15 \times 13 \\ \text{則 } x^2+2x-m=(x+15)(x-13)$$

(D) 8. 已知 $(13x-23)(8x-7)+(7-8x)(4x-13)$ 可因式分解成 $(9x+a)(bx+c)$ ，且 a, b, c 均為整數，則 $a+b+c=?$

- (A) -35 (B) -23 (C) -11 (D) -9

$$\begin{aligned} 8. \text{ 原式} &= (8x-7)(13x-23-4x+13) = (8x-7)(9x-10) \\ \therefore a &= -10, b=8, c=-7 \\ \text{故 } a+b+c &= -10+8+(-7) = -9 \end{aligned}$$

(C) 9. 老師發了四張相同大小的 9×9 方格紙給大華、萱萱、小淇、阿真四人，且紙上每個小方格的邊長均為 1 公分。今



四人將其中任意兩個交點連成線段，並計算出線段長度，則下面四人的回答，哪一人是錯誤的？

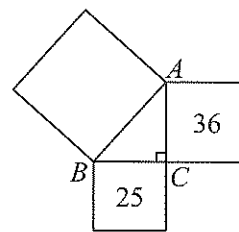
- (A) $\sqrt{10}$ 公分
(B) $\sqrt{20}$ 公分
(C) $\sqrt{30}$ 公分
(D) $\sqrt{40}$ 公分

$$\begin{aligned} 9. (A) \sqrt{1^2+3^2} &= \sqrt{10} \\ (B) \sqrt{2^2+4^2} &= \sqrt{20} \\ (D) \sqrt{2^2+6^2} &= \sqrt{40} \\ \text{故選} (C) \end{aligned}$$

(A) 10. 如右圖，分別以直角 $\triangle ABC$ 的三邊為邊長向外作三個正方形，其中以兩股為邊長的正方形其面積分別為 25 和 36。若斜邊 $\overline{AB}$ 的長為 x ，則 x 的範圍為下列何者？

- (A) $7 < x < 8$ (B) $8 < x < 9$
(C) $9 < x < 10$ (D) $10 < x < 11$

$$\begin{aligned} 10. x &= \sqrt{AC^2+BC^2} = \sqrt{36+25} = \sqrt{61} \\ \therefore 49 &< 61 < 64 \\ \therefore 7 &< x < 8 \end{aligned}$$



二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 因式分解下列各式。

(1) $-25x^2 + 60x - 36 = \underline{\hspace{2cm}} - (5x - 6)^2$ 。

(2) $(3x+2)^2 - 49 = \underline{\hspace{2cm}} 3(x+3)(3x-5)$ 。

(3) $\frac{1}{2}x^2 - x - \frac{35}{2} = \underline{\hspace{2cm}} \frac{1}{2}(x-7)(x+5)$ 。

(4) $(x-3)^2 - 4(x-3) - 12 = \underline{\hspace{2cm}} (x-9)(x-1)$ 。

2. 坐標平面上有 $A(-5, 3)$ 、 $B(1, -4)$ 兩點，則 $\overline{AB} = \underline{\hspace{2cm}} \sqrt{85}$ 。

3. 已知 n 為正整數，且 $n < 2\sqrt{7} - 1 < n+1$ ，則 $n = \underline{\hspace{2cm}} 4$ 。

4. 已知 $A = \sqrt{12} + \sqrt{7}$ ， $B = \sqrt{14} + \sqrt{5}$ ， $C = \sqrt{16} + \sqrt{3}$ ，則 A 、 B 、 C 的大小關係為 $\underline{\hspace{2cm}} A > B > C$ 。

5. (1) 因式分解 $6x^2 + 5x - 21 = \underline{\hspace{2cm}} (2x-3)(3x+7)$ 。

(2) 承(1)，設 x 為正整數，且 $6x^2 + 5x - 21$ 的值是質數，則該質數為 $\underline{\hspace{2cm}} 13$ 。

6. 如右圖，有一木板的所有轉角都是直角，其各邊長如圖所示。今有一隻螞蟻每分鐘走 $\sqrt{5}$ 個單位長，

則牠從 A 點走到 B 點最少需花 $\underline{\hspace{2cm}} 3$ 分鐘。

1. (1) 原式 $= -(25x^2 - 60x + 36) = -[(5x)^2 - 2 \cdot 5x \cdot 6 + 6^2] = -(5x-6)^2$
 (2) 原式 $= (3x+2)^2 - 7^2 = (3x+2+7)(3x+2-7)$
 $= (3x+9)(3x-5) = 3(x+3)(3x-5)$
 (3) 原式 $= \frac{1}{2}(x^2 - 2x - 35) = \frac{1}{2}(x-7)(x+5)$
 (4) 原式 $= [(x-3)-6][(x-3)+2] = (x-9)(x-1)$

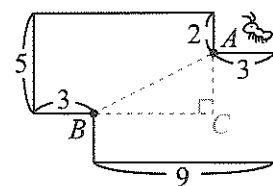
2. $\overline{AB} = \sqrt{(-5-1)^2 + [3-(-4)]^2}$
 $= \sqrt{6^2 + 7^2} = \sqrt{85}$

3. $2\sqrt{7} - 1 = \sqrt{28} - 1$
 $\because 5^2 < 28 < 6^2, \therefore 5 < \sqrt{28} < 6$
 $\Rightarrow 4 < \sqrt{28} - 1 < 5 \Rightarrow n = 4$

4. $A^2 = (\sqrt{12} + \sqrt{7})^2 = 19 + 2\sqrt{84}$
 $B^2 = (\sqrt{14} + \sqrt{5})^2 = 19 + 2\sqrt{70}$
 $C^2 = (\sqrt{16} + \sqrt{3})^2 = 19 + 2\sqrt{48}$
 $\therefore A > B > C$

5. (1) $6x^2 + 5x - 21 = (2x-3)(3x+7)$
 (2) 令 $2x-3=1, x=2$
 $\therefore$ 該質數 $= 3 \times 2 + 7 = 13$

6. 如圖， $\overline{AC} = 5 - 2 = 3$ ， $\overline{BC} = 9 - 3 = 6$
 則 $\overline{AB} = \sqrt{3^2 + 6^2} = 3\sqrt{5}$
 所求 $= 3\sqrt{5} \div \sqrt{5} = 3$ (分鐘)



三、計算題：(共 20 分)

1. 計算下列各式，並化為最簡根式。(各 6 分)

(1) $\sqrt{3} - \sqrt{8} + \sqrt{12} - \sqrt{18} + \sqrt{27}$

(2) $(-\sqrt{\frac{8}{15}}) \times \frac{\sqrt{3}}{2} \div \sqrt{\frac{6}{5}}$

解：(1) 原式 $= \sqrt{3} - 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3} - 3\sqrt{2} + 3\sqrt{3}$
 $= -5\sqrt{2} + 6\sqrt{3}$

(2) 原式 $= -(\sqrt{\frac{8}{15}} \times \sqrt{\frac{3}{4}} \times \sqrt{\frac{5}{6}})$
 $= -\sqrt{\frac{8}{15} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{6}}$
 $= -\sqrt{\frac{1}{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$

答：(1) $-5\sqrt{2} + 6\sqrt{3}$ (2) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

2. 如下圖，甲、乙、丙、丁四個長方形可拼成一個大長方形，其各邊長均為 x 的一次式，且各項係數均為整數。若甲的面積為 $3x^2 - 11x - 4$ ，乙的面積為 $6x^2 + 2x$ ，丙的面積為 $x^2 - x - 12$ ，則丁的面積為何？(8 分)

解： $3x^2 - 11x - 4 = (x-4)(3x+1)$

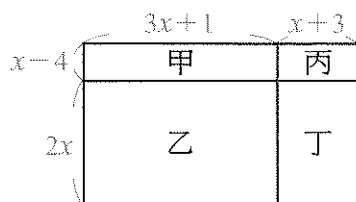
$6x^2 + 2x = 2x(3x+1)$

$x^2 - x - 12 = (x-4)(x+3)$

則丁的邊長為 $2x \cdot x + 3$

面積 $= 2x(x+3) = 2x^2 + 6x$

答： $2x^2 + 6x$



素養非選擇題

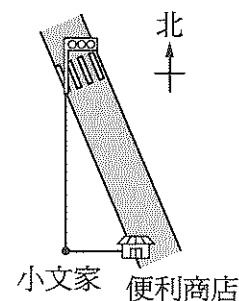
(同會考，配分 3 分，不含在 100 分內)

得分

3 分

如右圖，小文家附近有一條筆直的馬路。

若小文由家中出發，向正東方走 50 公尺可到達馬路邊的便利商店；向正北方走 120 公尺可到達馬路邊的紅綠燈，請回答下列問題，並寫出完整的計算過程。



(1) 便利商店與紅綠燈相距多少公尺？

(2) 小文家到馬路的最短距離為多少公尺？

解：(1) $\sqrt{50^2 + 120^2} = 130$ (公尺)

(2) 所求 $= \frac{50 \times 120}{130} = \frac{600}{13}$ (公尺)

答：(1) 130 公尺 (2) $\frac{600}{13}$ 公尺

分數	評分指引
3	解題策略適切、過程合理且完整、答案正確。
2	能正確求出第(1)小題的答案，並正確列式解第(2)小題，但過程中出現計算錯誤。
1	僅能正確求出第(1)小題的答案，但無法繼續求解。
0	解題過程空白或與題目無關。

八年級數學 (三)【第 11 回】

範圍

4-1 因式分解解一元二次方程式

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(C) 1. 已知方程式 $(x-3)(\frac{x}{2}+1)=0$ 的兩根為 a 、 b ，其中 $a>b$ ，則下列選項何者正確？

(A) $3a = -6$

(B) $2b = 6$

(C) $a+b=1$

(D) $a-b=-1$

1. $(x-3)(\frac{x}{2}+1)=0$
 $\Rightarrow x=3$ 或 -2
 $\Rightarrow a=3, b=-2$
 故選(C)

(C) 2. 下列哪一個選項是以 $-\frac{3}{5}$ 為重根，且 x^2 項係數為 2 的方程式？

(A) $(2x+\frac{3}{5})^2=0$

(B) $(2x-\frac{3}{5})^2=0$

(C) $2(x+\frac{3}{5})^2=0$

(D) $2(x-\frac{3}{5})^2=0$

2. (A)(B) x^2 項係數為 4，且 $-\frac{3}{5}$ 非其解
 (D) 以 $\frac{3}{5}$ 為重根

(C) 3. 已知 $2x^2-3(x+1)=-1$ 的兩根為 a 、 b ，且 $a<b$ ，則 $2a+b=?$

(A) -4

(B) -1

(C) 1

(D) 4

3. $2x^2-3x-3+1=0, 2x^2-3x-2=0, (2x+1)(x-2)=0$
 $x=-\frac{1}{2}$ 或 $2 \Rightarrow a=-\frac{1}{2}, b=2, 2a+b=-1+2=1$

(B) 4. 關於一元二次方程式 $(2x-5)(x+1)=(3x-2)(x+1)$ 根的敘述，下列何者正確？

(A) 方程式只有一根，而且這個根是負數

(B) 方程式有兩根，而且兩根的正、負號相同

(C) 方程式一根為正數、一根為負數

(D) 方程式無解

4. $(2x-5)(x+1)=(3x-2)(x+1)$
 $(2x-5)(x+1)-(3x-2)(x+1)=0$
 $(x+1)(2x-5-3x+2)=0$
 $(x+1)(-x-3)=0$
 $x=-1$ 或 -3 ，故選(B)

(D) 5. 有一方程式 $5x^2+13x-6=0$ ，則 $5x-2$ 的值為何？

(A) -13

(B) 13

(C) 0 或 17

(D) 0 或 -17

5. $(x+3)(5x-2)=0$
 $\Rightarrow x=-3$ 或 $\frac{2}{5}$
 $5x-2=5 \times (-3)-2=-17$ 或
 $5x-2=5 \times \frac{2}{5}-2=0$

(C) 6. 若 $x=-8$ 是方程式 $x^2+ax-32=0$ 的一根，則另一根為何？

(A) -4

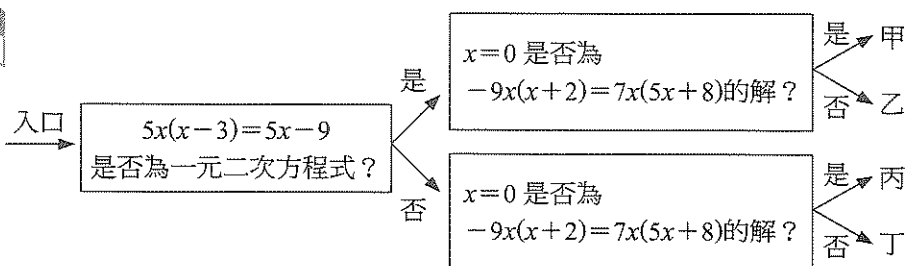
(B) 2

(C) 4

(D) 8

6. $x=-8$ 代入 $x^2+ax-32=0$
 得 $64-8a-32=0 \Rightarrow a=4$
 $x^2+4x-32=0$
 $\Rightarrow (x+8)(x-4)=0$
 $\Rightarrow x=-8$ 或 4

(A) 7. 如下圖，有一個數學遊戲，由左方入口進入，按照框內的指示判斷正確的路徑，則最後到達哪一個出口？



7. ① $5x(x-3)=5x-9$
 $\Rightarrow 5x^2-20x+9=0$ 為一元二次方程式
 ② $x=0$ 為 $-9x(x+2)=7x(5x+8)$ 的解
 $\Rightarrow$ 到達甲

(A) 甲

(B) 乙

(C) 丙

(D) 丁

(A) 8. 若一元二次方程式 $-2x^2-5x+m=0$ 和 $nx^2+15x+9=0$ 有相同解，則 $m-n=?$

(A) -9

(B) -3

(C) 3

(D) 9

8. $-2x^2-5x+m=0$
 $\Rightarrow 6x^2+15x-3m=0$
 $\begin{cases} 9=-3m \\ n=6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m=-3 \\ n=6 \end{cases}$
 $\Rightarrow m-n=-9$

(B) 9. 已知方程式 $x^2+cx+6=0$ 的兩根皆為正整數，則 c 的所有可能值之總和為何？

(A) -15

(B) -12

(C) -7

(D) -2

9. $6=1 \times 6=2 \times 3=(-1) \times (-6)=(-2) \times (-3)$
 當方程式為 $(x-1)(x-6)=0$ 或 $(x-2)(x-3)=0$ 時，兩根皆為正整數
 $\therefore c=-1+(-6)=-7$ 或 $-2+(-3)=-5$
 所求 $=-7+(-5)=-12$

(D) 10. 方程式 $(x-1)^2-3(x-1)-18=0$ 的解為何？

(A) -5 和 4

(B) -5 和 7

(C) -2 和 4

(D) -2 和 7

10. $[(x-1)+3][(x-1)-6]=0$
 $(x+2)(x-7)=0$
 $\therefore x=-2$ 或 7

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 解下列各一元二次方程式。

(1) $9x^2 - 16x = 0$ 的解為 0 和 $\frac{16}{9}$ 。

(2) $\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4}x - \frac{1}{2} = 0$ 的解為 2 和 $-\frac{1}{2}$ 。

(3) $25x^2 - 20x + 4 = 0$ 的解為 $\frac{2}{5}$ (重根)。

(4) $4x(3x - 4) = 3$ 的解為 $\frac{3}{2}$ 和 $-\frac{1}{6}$ 。

(5) $(11x + 2)^2 = (13x - 2)^2$ 的解為 2 和 0。

2. 若 $2 : (x + 1) = (x - 2) : 5$ ，則 $x =$ 4 或 -3。

3. $a(a - 5) = 14$ ，則 $\frac{a+2}{a-4} =$ 3 或 0。

4. 已知一元二次方程式 $x^2 + ax - 25 = 0$ 的兩根均為整數。若 $a > 0$ ，且 a 為二位數，則 $a =$ 24。

5. 若 a 是 $2x^2 - x - 6 = 0$ 的正根， b 是 $12x^2 + 5x - 2 = 0$ 的負根，則 $a + b =$ $\frac{4}{3}$ 。

6. 若方程式 $4x^2 + kx - 9 = 0$ 的兩根互為相反數，則 $k =$ 0。

6. 設兩根為 $a, -a$
 $(x - a)(x + a) = 0, x^2 - a^2 = 0, 4x^2 - 4a^2 = 0$
 $\Rightarrow k = 0$

三、計算題：(共 20 分)

1. 若多項式 $6x^2 - 19x + 11$ 的值為 -3，則此時 x 的值可能為何？(6 分)

解： $6x^2 - 19x + 11 = -3$

$6x^2 - 19x + 14 = 0$

$(x - 2)(6x - 7) = 0$

$\therefore x = 2$ 或 $\frac{7}{6}$

答：2 或 $\frac{7}{6}$

2. 已知 $x = 0$ 是一元二次方程式 $(m + 2)x^2 + 3x + (m^2 + m - 2) = 0$ 的一根，則 m 之值為何？(6 分)

解： $x = 0$ 代入方程式，得 $m^2 + m - 2 = 0$

$(m + 2)(m - 1) = 0, m = -2$ 或 1

但當 $m = -2$ 時， x^2 項係數 $m + 2 = 0$ (不合)

故 $m = 1$

答：1

3. 小翔解一元二次方程式，與阿華的對話如右圖所示。若該方程式的二次項係數為 1，則：



(1) 該方程式為何？(4 分)

(2) 該方程式正確的兩根為何？(4 分)

解： (1) $(x + 4)(x - 3) = 0, x^2 + x - 12 = 0$

$\therefore$ 該方程式為 $x^2 - x - 12 = 0$

(2) $(x + 3)(x - 4) = 0$

$\therefore$ 正確的兩根為 -3 和 4

答：(1) $x^2 - x - 12 = 0$ (2) -3 和 4

1. (1) $x(9x - 16) = 0, x = 0$ 或 $\frac{16}{9}$

(2) $2x^2 - 3x - 2 = 0, (x - 2)(2x + 1) = 0$
 $x = 2$ 或 $-\frac{1}{2}$

(3) $(5x - 2)^2 = 0, x = \frac{2}{5}$ (重根)

(4) $12x^2 - 16x - 3 = 0, (2x - 3)(6x + 1) = 0$
 $x = \frac{3}{2}$ 或 $-\frac{1}{6}$

(5) $[(11x + 2) - (13x - 2)][(11x + 2) + (13x - 2)] = 0$
 $(-2x + 4) \cdot 24x = 0, x = 2$ 或 0

2. $(x + 1)(x - 2) = 10, x^2 - x - 2 = 10$
 $x^2 - x - 12 = 0, (x - 4)(x + 3) = 0$
 $x = 4$ 或 -3

3. $a(a - 5) = 14, a^2 - 5a - 14 = 0, (a - 7)(a + 2) = 0, a = 7$ 或 -2

① $a = 7, \frac{a+2}{a-4} = \frac{7+2}{7-4} = 3$

② $a = -2, \frac{a+2}{a-4} = \frac{-2+2}{-2-4} = 0$

4. $-25 = 1 \times (-25), a = -24$ (不合)
 $-25 = 5 \times (-5), a = 0$ (不合)
 $-25 = (-5) \times 5, a = 0$ (不合)
 $-25 = (-1) \times 25, a = 24$ (合)

5. $2x^2 - x - 6 = 0, (x - 2)(2x + 3) = 0$

$x = 2$ 或 $-\frac{3}{2} \Rightarrow a = 2$

$12x^2 + 5x - 2 = 0, (4x - 1)(3x + 2) = 0$

$x = \frac{1}{4}$ 或 $-\frac{2}{3} \Rightarrow b = -\frac{2}{3}$

$a + b = 2 + (-\frac{2}{3}) = \frac{4}{3}$



八年級數學(三)【第12回】

範圍

4-2 配方法與公式解

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(D) 1. 利用配方法可將 $5x^2 - 10x - 25 = 0$ 整理成下列哪一個等式？

- (A) $(x-1)^2 = 5$ (B) $(x-5)^2 = 50$
(C) $5(x-1)^2 = 25$ (D) $5(x-1)^2 = 30$

$$\begin{aligned} 1. 5x^2 - 10x - 25 = 0, x^2 - 2x = 5 \\ x^2 - 2x + 1 = 6, (x-1)^2 = 6 \\ \Rightarrow 5(x-1)^2 = 30 \end{aligned}$$

(A) 2. 若 $x^2 - ax + \frac{1}{25}$ 可配成完全平方式，且 $a < 0$ ，則 $a = ?$

- (A) $-\frac{2}{5}$ (B) $-\frac{1}{5}$
(C) $-\frac{1}{10}$ (D) $-\frac{1}{20}$

$$\begin{aligned} 2. \because a < 0 \\ \therefore a = -2 \times 1 \times \frac{1}{5} = -\frac{2}{5} \end{aligned}$$

(D) 3. 若一元二次方程式 $3x^2 - 4x + c = 0$ 有解，則 c 不可能為下列哪一個數？

- (A) $-\frac{7}{3}$ (B) $-\frac{4}{3}$
(C) $\frac{4}{3}$ (D) $\frac{7}{3}$

$$\begin{aligned} 3. \text{判別式} = (-4)^2 - 4 \times 3 \times c \geq 0, 16 - 12c \geq 0 \\ 12c \leq 16, c \leq \frac{4}{3}, \therefore c \text{ 不可能為 } \frac{7}{3} \end{aligned}$$

(C) 4. 若解方程式 $2x^2 = 2(1-x) - 1$ ，可得 $x = \frac{-2 \pm \sqrt{m}}{4}$ ，則 m 之值為何？

- (A) 3 (B) 6
(C) 12 (D) 18

$$\begin{aligned} 4. 2x^2 = 2(1-x) - 1, 2x^2 + 2x - 1 = 0 \\ x = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \times 2 \times (-1)}}{4} = \frac{-2 \pm \sqrt{12}}{4} \\ \text{則 } m = 12 \end{aligned}$$

(B) 5. 若 $k > 0$ ，則一元二次方程式 $-2x^2 - 3x + k = 0$ 兩根的關係為何？

- (A) 相等的兩根
(B) 相異的兩根
(C) 無解
(D) 恰有一根為 0

$$5. \text{判別式} = (-3)^2 - 4 \times (-2) \times k = 9 + 8k > 0 \\ \therefore \text{是相異的兩根}$$

(C) 6. 已知 a, b 為 $x^2 - 2x - 899 = 0$ 的兩根，其中 $a > b$ ，則 $|a + b| = ?$

- (A) 0 (B) 1
(C) 2 (D) 4

$$\begin{aligned} 6. x^2 - 2x = 899 \\ x^2 - 2x + 1 = 899 + 1 = 900 \\ (x-1)^2 = 900 \\ x-1 = \pm\sqrt{900} = \pm 30, x = 1 \pm 30 = 31 \text{ 或 } -29 \\ \Rightarrow a = 31, b = -29, |a+b| = 2 \end{aligned}$$

(A) 7. 已知 a, b, c 皆為整數。若一元二次方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ 兩根的值皆不含根式，則 $b^2 - 4ac$ 的值可能是下列何者？

- (A) 16 (B) 18
(C) 20 (D) 24

$$\begin{aligned} 7. \because \text{兩根的值皆不含根式} \\ \therefore b^2 - 4ac \text{ 為完全平方數} \\ \text{故選(A)} \end{aligned}$$

(D) 8. 若 -1 為 x 的方程式 $x^2 - mx + m^2 - 3m - 2 = 0$ 的一根，則下列何者可能為 m 的值？

- (A) $-2 + \sqrt{2}$ (B) $2 + \sqrt{2}$
(C) $-1 + \sqrt{2}$ (D) $1 + \sqrt{2}$

$$\begin{aligned} 8. x = -1 \text{ 代入得 } 1 + m + m^2 - 3m - 2 = 0 \\ m^2 - 2m - 1 = 0 \\ m = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2} = 1 \pm \sqrt{2} \end{aligned}$$

故選(D)

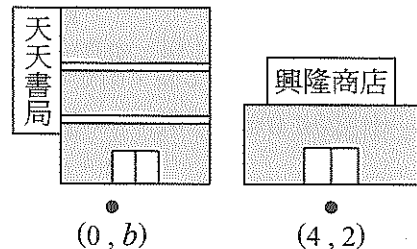
(B) 9. 右圖是天天書局和興隆商店在坐標平面上的位置。若兩點之間的距離為 5 個單位



長，則 b 值可能為下列何者？

- (A) -2 (B) -1
(C) 1 (D) 2

$$\begin{aligned} 9. (0-4)^2 + (b-2)^2 = 5^2, (b-2)^2 = 9 \\ b-2 = \pm 3, b = 5 \text{ 或 } -1 \end{aligned}$$



(B) 10. 若 a 是一元二次方程式 $4x^2 + 8x - 3 = 0$ 的負根，則 a 值在下列哪一個範圍內？

- (A) $-4 < a < -3$ (B) $-3 < a < -2$
(C) $-2 < a < -1$ (D) $-1 < a < 0$

$$\begin{aligned} 10. 4x^2 + 8x - 3 = 0, x^2 + 2x = \frac{3}{4} \\ x^2 + 2x + 1 = \frac{7}{4}, (x+1)^2 = \frac{7}{4} \\ x+1 = \pm\sqrt{\frac{7}{4}}, x = -1 \pm \frac{\sqrt{7}}{2} \\ \therefore a = -1 - \frac{\sqrt{7}}{2} \approx -2.8, \text{ 故選(B)} \end{aligned}$$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 解下列各一元二次方程式。

(1) $\frac{3}{2}x^2 - \frac{2}{3} = 0$ 的解為 $\pm \frac{2}{3}$ 。

(2) $5x^2 - x - 2 = 0$ 的解為 $\frac{1 \pm \sqrt{41}}{10}$ 。

(3) $(x-1)(x-2) = 7$ 的解為 $\frac{3 \pm \sqrt{29}}{2}$ 。

(4) $x^2 + 4x - 32 = 0$ 的解為 4 和 -8。

2. 若 $4x^2 - (m-1)x + 9$ 為完全平方式，則 $m = 13$ 或 -11 。

3. 已知 m, n 皆為整數。若 1 為一元二次方程式 $2x^2 + mx - 1 = 0$ 的其中一根； m 為一元二次方程式 $x^2 - 2x + n = 0$ 的其中一根，則：

(1) $m + n = -4$ 。

(2) 方程式 $mx^2 + x - n = 0$ 的解為 $\frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$ 。

4. 若 m 為方程式 $x^2 - x - 1 = 0$ 的一根，且 $m < 0$ ，則 $m^2 - 1$ 的值為 $\frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ 。

5. 若一元二次方程式 $4x^2 + 5x + k = 0$ 無解，則 k 的最小整數值為 2。

6. 右圖為正方形 $ABCD$ 與正 $\triangle AEF$ 重疊的情形，其中 E, F 兩點分別在 $\overline{BC}, \overline{CD}$ 上。若正方形 $ABCD$

的邊長為 1， $\overline{BE} = \overline{DF} = x$ ，則 $x = 2 - \sqrt{3}$ 。

5. $5^2 - 4 \times 4 \times k < 0, 25 - 16k < 0, 16k > 25, k > \frac{25}{16} = 1\frac{9}{16}$

三、計算題：(共 20 分)

1. 若 $x^2 - ax + a - \frac{3}{4} = 0$ 的兩根相等，則 a 的值為何？(6 分)

解： $(-a)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (a - \frac{3}{4}) = 0$

$a^2 - 4a + 3 = 0, (a-1)(a-3) = 0$

$\Rightarrow a = 1$ 或 3

答：1 或 3

2. 如右圖，黑板上有一題一元二次方程式的題目，但有兩數被擦掉了。若該題目的答案為

$-\frac{1}{3} \pm \frac{\sqrt{5}}{3}$ ，則被擦掉的兩數之和為何？(6 分)

解： $x = -\frac{1}{3} \pm \frac{\sqrt{5}}{3}, x + \frac{1}{3} = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}, (x + \frac{1}{3})^2 = \frac{5}{9}, 9(x + \frac{1}{3})^2 = 5$

則被擦掉的兩數為 $9, \frac{1}{3}$

所求 $= 9 + \frac{1}{3} = \frac{28}{3}$

答： $\frac{28}{3}$

3. (1) 利用配方法解一元二次方程式 $4x^2 - 8x - 1 = 0$ 。(4 分)

(2) 利用第(1)題的結果，解 $4(x-9)^2 - 8(x-9) - 1 = 0$ 。(4 分)

解：(1) $4x^2 - 8x - 1 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x = \frac{1}{4} \Rightarrow x^2 - 2x + 1 = \frac{1}{4} + 1 \Rightarrow (x-1)^2 = \frac{5}{4} \Rightarrow x-1 = \pm \frac{\sqrt{5}}{2} \Rightarrow x = 1 \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$

(2) 設 $A = x - 9$ ，則 $4(x-9)^2 - 8(x-9) - 1 = 0$

$\Rightarrow 4A^2 - 8A - 1 = 0$

由(1)可得 $A = 1 \pm \frac{\sqrt{5}}{2}, x - 9 = 1 \pm \frac{\sqrt{5}}{2}, x = 10 \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$

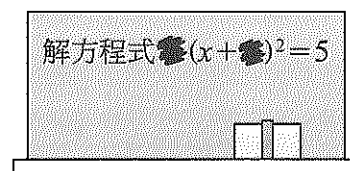
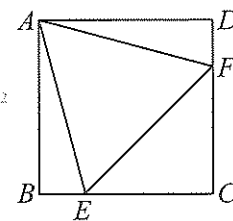
答：(1) $x = 1 \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$ (2) $x = 10 \pm \frac{\sqrt{5}}{2}$

(3) $x^2 - 3x - 5 = 0$
 $x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 1 \times (-5)}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{29}}{2}$
 (4) $x^2 + 4x + 4 = 32 + 4, (x+2)^2 = 36$
 $x+2 = \pm 6, x = 4$ 或 -8
 2. $4x^2 - (m-1)x + 9 = (2x)^2 - (m-1)x + 3^2 = (2x \pm 3)^2$
 $\Rightarrow -(m-1)x = \pm 2 \times 2x \times 3 = \pm 12x$
 $m-1 = 12, m = 13$
 $m-1 = -12, m = -11$

3. (1) $x = 1$ 代入 $2x^2 + mx - 1 = 0$ 中，得 $2 + m - 1 = 0, m = -1$
 $x = -1$ 代入 $x^2 - 2x + n = 0$ 中，得 $1 + 2 + n = 0, n = -3$
 $m + n = -1 + (-3) = -4$
 (2) $-x^2 + x + 3 = 0, x^2 - x - 3 = 0$
 $x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \times 1 \times (-3)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$

4. $x^2 - x - 1 = 0, x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$
 則 $m = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ ，又 $m^2 - m - 1 = 0, \therefore m^2 - 1 = m = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$

6. 直角 $\triangle ABE$ 中， $\overline{AE}^2 = 1^2 + x^2$
 直角 $\triangle CEF$ 中， $\overline{EF}^2 = (1-x)^2 + (1-x)^2$
 $\therefore \overline{AE} = \overline{EF}$
 $\Rightarrow 1^2 + x^2 = (1-x)^2 + (1-x)^2$
 $\Rightarrow x^2 - 4x + 1 = 0$
 $x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$
 又 $0 < x < 1$
 $\therefore x = 2 - \sqrt{3}$



八年級數學（三）【第13回】

範圍

4-3 應用問題

____ 年 ____ 班 ____ 號
姓名 _____

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

- (C) 1. 甲、乙兩人響應愛心捐款，甲所捐出來的錢數比乙的 5 倍多 4 元，若甲再多捐 2 元，則甲所捐的錢數恰好是乙的平方，求甲原先捐多少元？

(A) 6 (B) 8 (C) 34 (D) 36

1. 設乙捐 x 元
 $5x + 4 + 2 = x^2$
 $x^2 - 5x - 6 = 0$
 $(x - 6)(x + 1) = 0$
 $x = 6$ 或 -1 (不合)
 $\therefore$ 甲原先捐 $5 \times 6 + 4 = 34$ (元)

- (A) 2. 若一正數的平方與其 3 倍的和等於 54，則下列何者是此數的因數？

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 7

2. 設此數為 x ，則 $x^2 + 3x = 54$ ， $x^2 + 3x - 54 = 0$
 $(x - 6)(x + 9) = 0$ ， $x = 6$ 或 -9 (不合)
 6 的因數有 1、2、3、6，故選(A)

- (B) 3. 老師將若干顆糖果平分給學生，已知當平分給 x 位學生時，每位學生恰可得 6 顆；當平分給 $(x + 1)$ 位學生時，每位學生可得 $(x - 5)$ 顆，且還剩下 5 顆，則老師共有多少顆糖果？

(A) 58 (B) 60 (C) 62 (D) 64

3. $6x = (x + 1)(x - 5) + 5$ ， $x^2 - 10x = 0$
 $x(x - 10) = 0$ ， $x = 0$ (不合) 或 10
 $\therefore$ 糖果數 $= 6 \times 10 = 60$ (顆)

- (A) 4. 已知安安生日的月分比日期小 9，且月分與日期的乘積為 36，則其生日月分為何？

(A) 3 月 (B) 4 月
(C) 9 月 (D) 12 月

4. 設日期為 x ，則月分為 $x - 9$
 $x(x - 9) = 36$ ， $x^2 - 9x - 36 = 0$
 $(x + 3)(x - 12) = 0$ ， $x = -3$ (不合) 或 12
 $\therefore$ 生日為 3 月 12 日，故選(A)

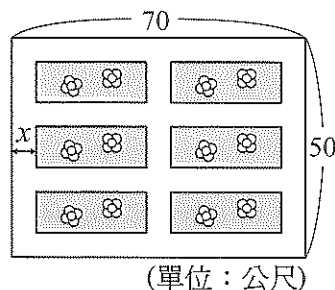
- (C) 5. 右圖為一個長方形花園，今在其周圍及內部開闢寬均為 x 公尺的道路，且此花園被平分



為 6 塊面積均為 448 平方公尺的土地，則依題意可列式為下列何者？

(A) $(70 - x)(50 - 2x) = 448 \times 6$
 (B) $(70 - 2x)(50 - x) = 448 \times 6$
 (C) $(70 - 3x)(50 - 4x) = 448 \times 6$
 (D) $(70 - 4x)(50 - 3x) = 448 \times 6$

5. $(70 - 3x)(50 - 4x) = 448 \times 6$



- (C) 6. 甲、乙兩臺遙控車同時同地出發，甲遙控車向南直線前進，乙遙控車向西直線前進。若甲、乙兩遙控車每分鐘分別前進 50、120 公尺，則兩遙控車出發幾分鐘後會相距 520 公尺？

(A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 5

6. 設出發 x 分鐘
 $(50x)^2 + (120x)^2 = 520^2$
 $2500x^2 + 14400x^2 = 270400$
 $25x^2 + 144x^2 = 2704$
 $169x^2 = 2704$
 $x^2 = 16$
 $x = \pm 4$ (負不合)

- (D) 7. 如右圖，在 $\overline{AB}$ 上取一點 C ，使得 $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{AC} : \overline{BC}$ 。若 $\overline{BC} = 1$ ，則 $\overline{AC} = ?$

(A) $\frac{-1 + \sqrt{3}}{2}$ (B) $\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$
 (C) $\frac{1 + \sqrt{3}}{2}$ (D) $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$

7. 設 $\overline{AC} = x$ ，則 $\overline{AB} = x + 1$ ， $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{AC} : \overline{BC}$ ， $(x + 1) : x = x : 1$
 $x^2 = x + 1$ ， $x^2 - x - 1 = 0$ ， $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ (負不合)， $\therefore \overline{AC} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$

$\overline{A} \quad \overline{C} \quad \overline{B}$

- (B) 8. 張媽媽到市場買蘋果，已知蘋果每顆原價 x 元，適逢促銷期間，購買 10 顆以上(含)可以促銷價格計價。若張媽媽買了 $(x + 10)$ 顆，付了 840 元後，發現每顆的促銷價比原來的價格少 1 元，則 x 之值為何？

(A) 24 (B) 25 (C) 26 (D) 28

8. $(x - 1)(x + 10) = 840$
 $\Rightarrow x^2 + 9x - 850 = 0$
 $\Rightarrow (x - 25)(x + 34) = 0$
 $\Rightarrow x = 25$ 或 -34 (不合)

- (D) 9. 等腰 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\overline{AD}$ 為 $\overline{BC}$ 邊上的高。若 $\overline{AD} : \overline{BC} = 15 : 16$ ，且 $\triangle ABC$ 的面積為 480 平方公分，則 $\triangle ABC$ 的周長為多少公分？

(A) 88 (B) 92
(C) 96 (D) 100

9. 設 $\overline{AD} = 15r$ ， $\overline{BC} = 16r$ ($r > 0$)
 則 $\frac{16r \times 15r}{2} = 480$ ， $120r^2 = 480$ ， $r^2 = 4$ ， $r = \pm 2$ (負不合)
 $\Rightarrow \overline{AD} = 30$ ， $\overline{BC} = 32$ ， $\overline{BD} = \frac{1}{2} \overline{BC} = 16$
 $\Rightarrow \overline{AB} = \overline{AC} = \sqrt{30^2 + 16^2} = 34$ ，所求 $= 34 + 34 + 32 = 100$ (公分)

- (A) 10. 小語與朋友聚會，已知該聚會中的每個人都和其餘的每個人握手一次。若他們總共握了 36 次手，則與小語聚會的朋友共有幾人？

(A) 8 (B) 9
(C) 10 (D) 11

10. 設共有 x 人參加聚會
 則 $\frac{x(x - 1)}{2} = 36$
 $x^2 - x - 72 = 0$ ， $(x - 9)(x + 8) = 0$
 $x = 9$ 或 -8 (不合)
 所求 $= 9 - 1 = 8$ (人)

1. (1) 共有 $(\frac{1}{2}x+10)$ 班，則可列式為 $x(\frac{1}{2}x+10)=1200$

(2) $x(\frac{1}{2}x+10)=1200$ ， $x^2+20x-2400=0$

$(x-40)(x+60)=0$ ， $x=40$ 或 -60 (不合)

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 已知某校學生共 1200 人分成若干班，且每班人數均為 x 人。若每班人數的一半再加上 10 恰好為全校的班級數，則：

(1) 依題意可列出一元二次方程式為 $x(\frac{1}{2}x+10)=1200$ 。

(2) 每班均有 40 人。

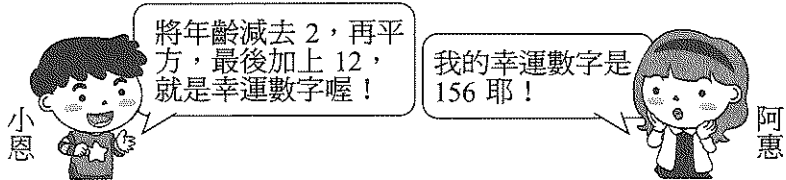
2. 若某數 a 減去其本身的倒數會等於 1，則 a 之值為 $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ 。

2. $a - \frac{1}{a} = 1$ ， $a^2 - a - 1 = 0$

$a = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$

3. 下圖是小恩、阿惠兩人的對話，根據其內容，則阿惠現年 14 歲。

3. 設阿惠現年 x 歲，則 $(x-2)^2 + 12 = 156$ ， $(x-2)^2 = 144$
 $x-2 = \pm 12$ ， $x = 14$ 或 -10 (不合)



4. 設大正方形邊長為 x 公尺

則小正方形邊長為 $\frac{100}{4} - x = 25 - x$ (公尺)

$x^2 + (25-x)^2 = 325$ ， $2x^2 - 50x + 625 = 325$ ， $x^2 - 25x + 150 = 0$

$(x-15)(x-10)=0$ ， $x=15$ 或 10

故大正方形的邊長為 15 公尺，小正方形的邊長為 10 公尺

4. 已知大、小兩正方形的周長和為 100 公尺，面積和為 325 平方公尺，則大正方形的邊長 = 15 公尺，小正方形的邊長 = 10 公尺。

5. 某展覽的入場票券每張售價為 80 元，平均一天的觀展人次為 200 人。已知票價每減少 1 元，平均一天的觀展人次會增加 5 人，則票價訂為 60 元時，觀展人次增加為 300 人，能使得平均一天的售票收入為 18000 元。

6. 已知一梯形的上底、下底、高的長依序為由小到大的三個連續整數公分。若此梯形的面積為 126 平方公分，則此梯形的高為 12 公分。

7. 坐標平面上有一點 P ，已知 P 點在直線 $y=9$ 上且在第二象限內。若 P 點到原點的距離為 15，則 P 點坐標為 $(-12, 9)$ 。

6. 設上底 x 公分，下底 $(x+1)$ 公分，高 $(x+2)$ 公分

則 $\frac{(x+x+1)(x+2)}{2} = 126$ ， $2x^2 + 5x - 250 = 0$ ， $(2x+25)(x-10)=0$

$x = -\frac{25}{2}$ (不合) 或 10 ，高 $= x+2 = 10+2 = 12$ (公分)

7. 設 P 點坐標為 $(a, 9)$ ，其中 $a < 0$

則 $a^2 + 9^2 = 15^2$ ， $a^2 = 225 - 81 = 144$

$a = \pm 12$ (正不合) $\Rightarrow P(-12, 9)$

三、計算題：(共 20 分)

1. 有一個二位數，十位數字比個位數字多 3，且其數值比十位數字與個位數字乘積的 2 倍多 5，則此二位數為何？(6 分)

解：設個位數字為 x ，十位數字為 $x+3$

$10(x+3) + x = 2[(x+3) \cdot x] + 5$

$10x + 30 + x = 2x^2 + 6x + 5$ ， $2x^2 - 5x - 25 = 0$

$(x-5)(2x+5)=0$ ， $x=5$ 或 $-\frac{5}{2}$ (不合) $\Rightarrow$ 所求 $= 85$

答：85

填充 5. 設減少 x 元，則 $(80-x)(200+5x) = 18000$

$5x^2 - 200x + 2000 = 0$ ， $x^2 - 40x + 400 = 0$

$(x-20)^2 = 0$ ， $x=20$ (重根)

$\therefore$ 票價應訂為 $80 - 20 = 60$ (元)

觀展人次為 $200 + 5 \times 20 = 300$ (人)

2. 某商人以每顆 x 元的成本買進西瓜 x 顆，運送過程中破了 20 顆。若他將剩下的西瓜以每顆加 40 元賣出，共賣得 7200 元，則：

(1) 依題意可列出一元二次方程式為何？(4 分)

(2) 共買進了多少顆西瓜？(4 分)

解：(1) 依題意可列式為 $(x-20)(x+40) = 7200$

(2) $x^2 + 20x - 800 = 7200$

$x^2 + 20x + 10^2 = 8000 + 10^2$

$(x+10)^2 = 8100$ ， $x+10 = \pm 90$

$x = 80$ 或 -100 (不合)

答：(1) $(x-20)(x+40) = 7200$ (2) 80 顆

3. 如右圖(一)，甲為邊長 1 公分的正方形，長方形乙與正方形甲的面積相同。

今將甲、乙的兩邊對齊後重疊，如右圖(二)所示，其中丙恰好為正方形，則

丙的邊長為多少公分？(6 分)



圖(一)



圖(二)

解：設丙的邊長為 x 公分，則乙的兩邊長為 x 公分、 $(x+1)$ 公分

$1^2 = x(x+1)$ ， $x^2 + x - 1 = 0$ ， $x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ (負不合)

答： $\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$ 公分

八年級數學 (三)【第14回】

範圍

5-1 資料整理與統計圖表①

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

- (B) 1. 已知八年甲班學生某次數學小考分數在 40~50 分的有 2 人，50~60 分的有 5 人，60~70 分的有 8 人，70~80 分的有 6 人，80~90 分的有 4 人，90~100 分的有 7 人。今繪製分數的累積次數分配折線圖，則下列哪一點坐標在該圖形上？

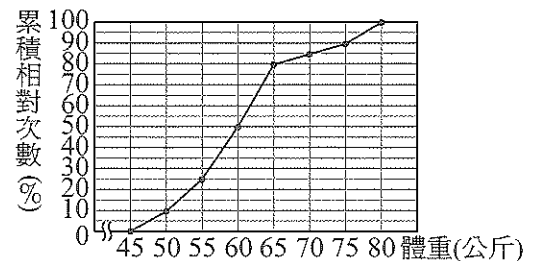
(A) (60, 5) (B) (70, 15) (C) (80, 19) (D) (90, 11)

1. 圖形上有(40, 0)、(50, 2)、(60, 7)、(70, 15)、(80, 21)、(90, 25)、(100, 32)七個點

- (A) 2. 右圖為去年夏令營學員體重的累積相對次數分配折線圖。若人數最多的一組有 48 人，則全體學員共有多少人？

(A) 160 (B) 192 (C) 200 (D) 240

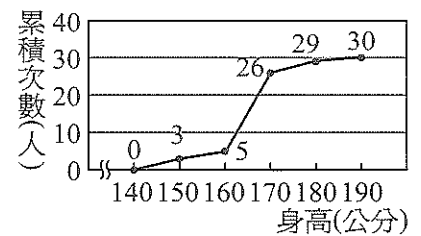
2. 人數最多的一組為 60~65 公斤，占 30%
 $48 \div 30\% = 160(\text{人})$



- (D) 3. 右圖為某班所有學生身高的累積次數分配折線圖，則身高在 170 公分以上(含)的學生有多少人？

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

3. 所求 = $30 - 26 = 4(\text{人})$



- (B) 4. 承第 3 題，身高在 160~180 公分的學生人數占全班人數的百分比為多少？

(A) 75% (B) 80%
(C) 85% (D) 90%

4. 所求 = $(29 - 5) \div 30 \times 100\% = 80\%$

- (B) 5. 右表是某班壘球擲遠的累積次數分配表，則下列哪一組的人數最多？

(A) 10~15 公尺 (B) 15~20 公尺
(C) 20~25 公尺 (D) 25~30 公尺

5. 10~15 公尺：11-4=7(人)
15~20 公尺：20-11=9(人)，最多
20~25 公尺：27-20=7(人)
25~30 公尺：32-27=5(人)
30~35 公尺：35-32=3(人)

距離(公尺)	累積次數(人)
5~10	4
10~15	11
15~20	20
20~25	27
25~30	32
30~35	35

- (C) 6. 承第 5 題，中位數在哪一組內？

(A) 5~10 公尺 (B) 10~15 公尺
(C) 15~20 公尺 (D) 20~25 公尺

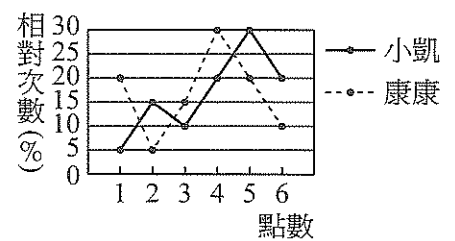
6. $\frac{35+1}{2} = 18$ ，取第 18 筆資料
∴ 中位數在 15~20 公尺這一組內

- (A) 7. 右圖是小凱、康康兩人分別投擲一顆骰子所得點數的相對次數分配折線圖。

若小凱投擲了 20 次，則其中有幾次的點數小於 3 點？

(A) 4 (B) 5
(C) 6 (D) 7

7. $20 \times (5\% + 15\%) = 4(\text{次})$



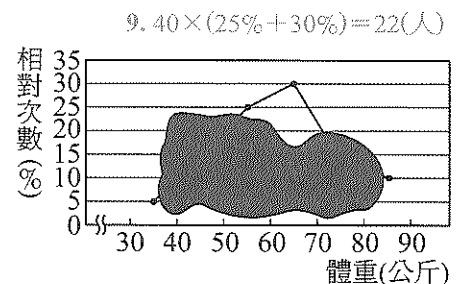
- (C) 8. 承第 7 題，康康所得點數在 5 點以上(含)的次數比小凱多 2 次，則康康共投擲了幾次骰子？

(A) 20 (B) 30
(C) 40 (D) 50

8. 小凱有 $20 \times (30\% + 20\%) = 10(\text{次})$
所求 = $(10 + 2) \div (20\% + 10\%) = 40(\text{次})$

- (B) 9. 右圖是陳老師班上 40 位學生體重的相對次數分配折線圖，繪製好後不慎被墨水沾汙了一大塊，導致部分資料無法確認。已知 40~50 公斤的人數比 70~80 公斤的人數多 4 人，則體重在 50 公斤以上(含)，未滿 70 公斤的人數有多少人？

(A) 20 (B) 22 (C) 25 (D) 30



9. $40 \times (25\% + 30\%) = 22(\text{人})$

- (D) 10. 承第 9 題，40~50 公斤的人數占全班人數的百分比為多少？

(A) 5% (B) 10% (C) 15% (D) 20%

10. 設 70~80 公斤的人數占 $x\%$
又 $4 \div 40 \times 100\% = 10\%$
則 40~50 公斤的人數占 $(x + 10)\%$
 $5 + (x + 10) + 25 + 30 + x + 10 = 100 \Rightarrow x = 10$
故 40~50 公斤的人數占 20%

$$2. (1) 90 \times 2 \times (5\% + 25\%) = 180 \times 0.3 = 54(\text{天})$$

$$(2) \text{甲: } 1.5 \times 15 + 2.5 \times 20 + 3.5 \times 25 + 4.5 \times 20 + 5.5 \times 15 + 6.5 \times 5 = 365$$

$$\text{乙: } 1.5 \times 20 + 2.5 \times 10 + 3.5 \times 15 + 4.5 \times 10 + 5.5 \times 20 + 6.5 \times 25 = 425$$

二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 右圖是某班學生擲鐵餅距離的累積次數分配折線圖，則：

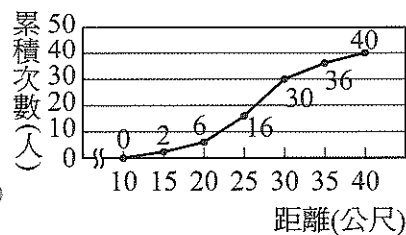
(1) 哪兩組距離的學生人數相同？答：15~20 公尺、35~40 公尺。

(2) 承(1)，這兩組的學生總人數占全部人數的 20 %。

$$1. (1) 15 \sim 20 \text{ 公尺: } 6 - 2 = 4(\text{人})$$

$$35 \sim 40 \text{ 公尺: } 40 - 36 = 4(\text{人})$$

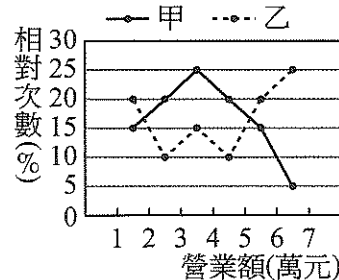
$$(2) \frac{4+4}{40} \times 100\% = 20\%$$



2. 右圖是某餐飲集團甲、乙兩間分店去年前兩季每日營業額的相對次數分配折線圖，則：

(1) 甲、乙兩間分店每日營業額 6 萬元以上(含)的共有 54 天。(一季以 90 天計)

(2) 哪一間分店的營業額較高？答：乙。



$$3. (1) 45\% - 40\% = 5\%$$

$$(2) 100\% - 45\% = 55\%$$

3. 已知某筆資料的累積相對次數分配折線圖中，有兩點的坐標為(60, 40)、(65, 45)，則：

(1) 60~65 的資料占整筆資料的 5 %。

(2) 65 以上(含)的資料占整筆資料的 55 %。

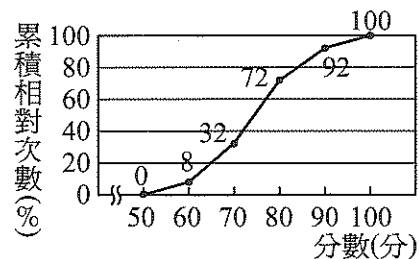
4. 右圖是大興國中八年級 300 位學生某次段考數學科分數的累積相對次數分配折線圖，則：

(1) 90 分以上(含)及不滿 60 分者共占 16 %。

(2) 若阿裕的分數為 80 分，則他的分數至少贏過 216 位學生。

$$4. (1) (100\% - 92\%) + 8\% = 16\%$$

$$(2) \text{所求} = 300 \times 72\% = 216(\text{位})$$



5. 右表是某社團成員年齡的相對次數分配表，則：

(1) 表中 a 、 b 、 c 、 d 四數的大小關係為 $b > d > a > c$ 。

(2) 該社團成員的平均年齡為 31 歲。

年齡(歲)	0~10	10~20	20~30	30~40	40~50
次數(人)	3	6	a	b	12
相對次數(%)	c	10	25	40	d

三、計算題：(共 20 分)

1. 如右圖，小宇對班上每位同學「最喜歡的球類運動」做調查後，繪製成相對次數分配折線圖。若每位同學都只選擇一種球類且最喜歡籃球的有 12 人，則最喜歡桌球與最喜歡棒球的人數相差多少人？(6 分)

解：全班有 $12 \div 30\% = 40(\text{人})$

$$\text{所求} = 40 \times (25\% - 10\%) = 6(\text{人})$$

答：6 人

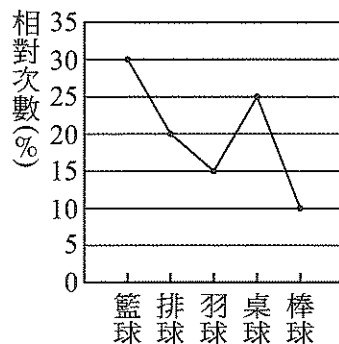
$$\text{填充 5. (1) 總成員數} = 6 \div 10\% = 60(\text{人})$$

$$\text{則 } a = 60 \times 25\% = 15, b = 60 \times 40\% = 24$$

$$c = 3 \div 60 \times 100 = 5, d = 12 \div 60 \times 100 = 20$$

$$\therefore b > d > a > c$$

$$(2) \text{平均年齡} = (5 \times 3 + 15 \times 6 + 25 \times 15 + 35 \times 24 + 45 \times 12) \div 60 = 1860 \div 60 = 31(\text{歲})$$



2. 右表是某公司員工身高的累積相對次數分配表之一部分。若 $b - a = 15$ ，則該公司共有多少位員工？(6 分)

解：由表知 165~170 公分的員工人數占全部的 $60\% - 35\% = 25\%$

$$\text{又 } b - a = 15, \therefore \text{全部員工人數} = 15 \div 25\% = 60(\text{位})$$

答：60 位

身高(公分)	累積次數(人)	累積相對次數(%)
160~165	a	35
165~170	b	60

3. 右圖是小明根據每日讀書時數的紀錄所繪製的累積次數分配折線圖，且按照小明的說法，



有一部分出錯了，請問：

(1) 讀書時數為 2 小時以上(含)的天數占總記錄天數的幾分之幾？(4 分)

(2) 依小明的說法修正紀錄後，讀書時數為 1~1.5 小時的有幾天？(4 分)

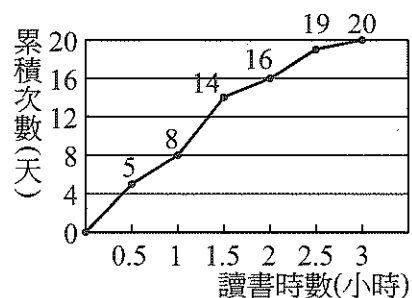
$$\text{解: (1) 所求} = \frac{20 - 16}{20} = \frac{1}{5}$$

$$(2) \text{圖中 } 1 \sim 1.5 \text{ 小時的有 } 14 - 8 = 6(\text{天})$$

又前天為 80 分鐘也在 1~1.5 小時這一組，但記錯成 100 分鐘(1.5~2 小時)那一組

$$\text{所求} = 6 + 1 = 7(\text{天})$$

答：(1) $\frac{1}{5}$ (2) 7 天



八年級數學 (三)【第15回】

範圍

5-1 資料整理與統計圖表②

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

- (A) 1. 右圖是 20 位籃球員 1 分鐘跳繩次數的相對次數分配折線圖，則 1 分鐘跳 90 下以上(含)的籃球員共有幾位？

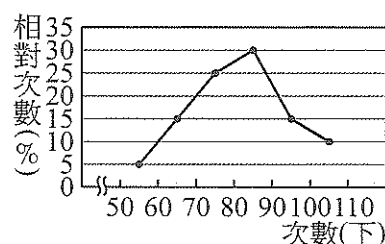
(A) 5

(B) 6

(C) 9

(D) 11

$$1. 20 \times (15\% + 10\%) = 5(\text{位})$$



- (B) 2. 右表是某間診所 60 位病患等候時間的累積次數分配表，則關於 a 、 b 、 c 、 d 的值，下列何者錯誤？

(A) $a=10$

(B) $b=58$

(C) $c=1$

(D) $d=60$

$$2. a=55-45=10, b=55+2=57, d=60, c=60-59=1$$

等候時間(分鐘)	次數(人)	累積次數(人)
0~15	28	28
15~30	17	45
30~45	a	55
45~60	2	b
60~75	2	59
75~90	c	d

- (C) 3. 右圖是某公司員工身高的累積相對次數分配折線圖，則哪一組的員工人數最多？

(A) 155~160 公分

(B) 160~165 公分

(C) 165~170 公分

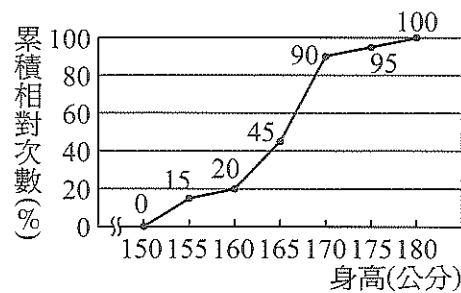
(D) 170~175 公分

$$3. (A) 20\% - 15\% = 5\%$$

$$(B) 45\% - 20\% = 25\%$$

$$(C) 90\% - 45\% = 45\%, \text{最多}$$

$$(D) 95\% - 90\% = 5\%$$



- (B) 4. 承第 3 題，身高的中位數在哪一組？

(A) 160~165 公分

(B) 165~170 公分

(C) 170~175 公分

(D) 175~180 公分

$$4. 45\% < 50\% < 90\% \\ \therefore \text{中位數在 } 165 \sim 170 \text{ 公分這一組}$$

- (C) 5. 右圖是八年甲班學生每日平均上網時數的累積次數分配折線圖，則 2~2.5 小時的相對次數為何？

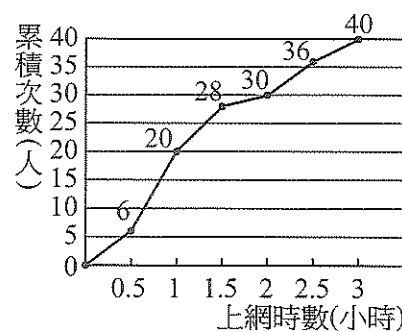
(A) 5%

(B) 10%

(C) 15%

(D) 20%

$$5. \frac{36-30}{40} \times 100\% = 15\%$$



- (D) 6. 承第 5 題，不到 1 小時的人數與 2 小時以上(含)的人數相差多少人？

(A) 4

(B) 6

(C) 8

(D) 10

$$6. \text{所求} = (20-0) - (40-30) = 10(\text{人})$$

- (A) 7. 右圖為甲、乙兩班某次段考數學分數的相對次數分配折線圖。已知甲班有 40 人，乙班有 30 人，則兩班不及格(未滿 60 分)的人數相差多少人？

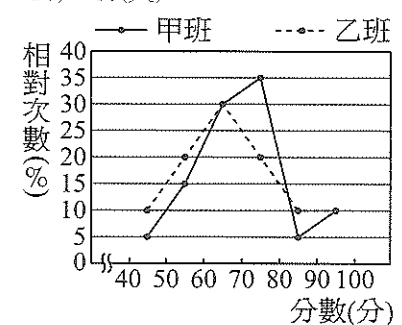
(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

$$7. 40 \times (5\% + 15\%) = 8 \\ 30 \times (10\% + 20\%) = 9 \\ \therefore \text{相差 } 9 - 8 = 1(\text{人})$$



- (A) 8. 承第 7 題，根據下面小安、晴晴兩人的說法，判斷下列何者正確？



我讀甲班，分數恰好在眾數那一組

我讀乙班，分數恰好在中位數那一組

(A) 小安的分數比晴晴高

(B) 晴晴的分數比小安高

(C) 小安的分數可能為 80 分

(D) 晴晴的分數可能為 80 分

8. 小安：甲班的眾數在 70~80 分這一組
晴晴：10% + 20% + 30% = 60% > 50%
乙班的中位數在 60~70 分這一組
 $\therefore$ 小安的分數比晴晴高

$$9. \frac{8}{20} \times 100\% = 40\%, b=40$$

$$\frac{15-12}{20} \times 100\% = 15\%, a=15$$

$$\therefore b-a=40-15=25$$

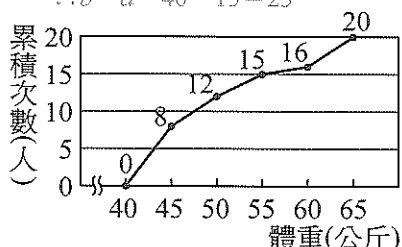
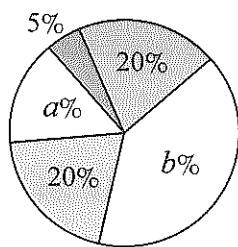
- (D) 9. 右圖是八年乙班學生體重的圓形圖和累積次數分配折線圖，則 $b-a$ 之值為何？

(A) 10

(B) 15

(C) 20

(D) 25



- (D) 10. 承第 9 題，人數最多和最少的兩組相差多少人？

(A) 1

(B) 3

(C) 5

(D) 7

$$10. 40 \sim 45 \text{ 公斤有 } 8 \text{ 人，最多} \\ 55 \sim 60 \text{ 公斤有 } 16 - 15 = 1(\text{人})，\text{最少} \\ \text{相差 } 8 - 1 = 7(\text{人})$$

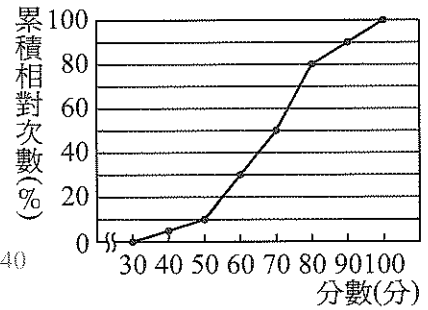
二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 內湖區國中舉辦聯合大會考，右圖為數學分數的累積相對次數分配折線圖。若 60~70 分這一組有 1680 人，則：

- (1) 哪一組人數最多？答：70~80 分。
(2) 分數在 60~80 分的有 4200 人。

1. (1) 70~80 分這一組的人數最多
(2) $1680 \div (50\% - 30\%) = 8400(\text{人})$
 $8400 \times (80\% - 30\%) = 4200(\text{人})$

2. 由題意可知：
組距為 10， $75 + 10 = 85$ ，且 $100 - 5 - 10 - 15 - 25 - 5 = 40$
 $\therefore E$ 點的坐標為 $(85, 40)$



2. 已知某班學生體重的相對次數分配折線圖中有 6 個點，由左至右分別為： $A(45, 5)$ 、 $B(55, 10)$ 、 $C(65, 15)$ 、 $D(75, 25)$ 、 E 、 $F(95, 5)$ ，其中 E 點的坐標資料遺漏了，則 E 點的坐標應為 $(85, 40)$ 。

3. 右表是某公司員工薪資的累積相對次數分配表之一部分，但記錄時不慎汙損了，則：

- (1) 該公司員工共有 200 人。
(2) 薪資為 45000~50000 元的員工人數占全部員工人數的 15%。
(3) 薪資為 50000~55000 元的員工有 24 人。

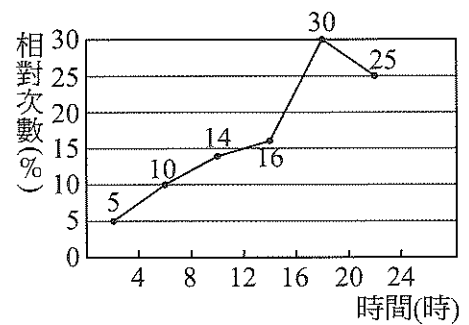
薪資(元)	次數(人)	累積次數(人)	累積相對次數(%)
40000~45000		138	
45000~50000		168	84
50000~55000			96

3. (1) 員工人數 $= 168 \div 84\% = 200(\text{人})$
(2) $\frac{168 - 138}{200} \times 100\% = 15\%$
(3) $200 \times (96\% - 84\%) = 24(\text{人})$

4. 右圖為某外送平臺某日 0~24 時訂單數的相對次數分配折線圖。若當天共有 50000 筆訂單，則：

- (1) 當天 12 點前有 14500 筆訂單。
(2) 當天訂單數最多的時段和訂單數最少的時段相差 12500 筆。

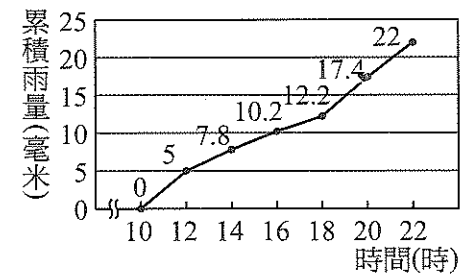
4. (1) $50000 \times (5\% + 10\% + 14\%) = 50000 \times 29\% = 14500(\text{筆})$
(2) $50000 \times (30\% - 5\%) = 50000 \times 25\% = 12500(\text{筆})$



5. 右圖是安康鎮某日 10~22 時降雨量的累積次數分配折線圖，則：

- (1) 哪一組時間的降雨量最少？答：16~18 時。
(2) 14~18 時的降雨量占總降雨量的百分比為 20%。

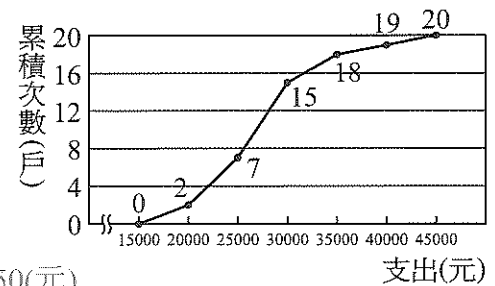
5. (1) 16~18 時降雨量： $12.2 - 10.2 = 2(\text{毫米})$ ，最少
(2) $\frac{12.2 - 7.8}{22} \times 100\% = 20\%$



三、計算題：(共 20 分)

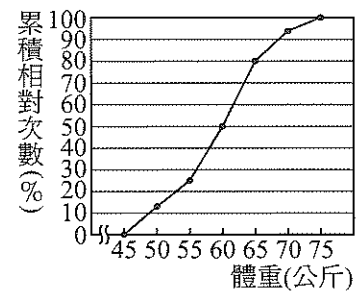
1. 右圖是某社區 20 戶住戶每月支出的累積次數分配折線圖，則這 20 戶的平均支出為多少元？(6 分)

解：平均支出 $= [17500 \times 2 + 22500 \times (7 - 2) + 27500 \times (15 - 7) + 32500 \times (18 - 15) + 37500 \times (19 - 18) + 42500 \times (20 - 19)] \div 20$
 $= (35000 + 112500 + 220000 + 97500 + 37500 + 42500) \div 20 = 545000 \div 20 = 27250(\text{元})$
答：27250 元



2. 右圖為某校八年級學生體重的累積相對次數分配折線圖。若不到 60 公斤的學生有 80 人，則 65 公斤以上(含)的學生有多少人？(6 分)

解： $80 \div 50\% = 160(\text{人})$
所求 $= 160 \times (100\% - 80\%) = 32(\text{人})$
答：32 人



3. 右表是小新每天測量 1 分鐘仰臥起坐次數的相對次數分配表，則：

- (1) 右表所記錄的測量 1 分鐘仰臥起坐次數之總天數為多少天？(4 分)
(2) 1 分鐘仰臥起坐次數不到 20 下的有多少天？(4 分)

次數(下)	0~10	10~20	20~30	30~40	40~50
次數(天)	x	12	$5x$	21	$3x$
相對次數(%)	y	20	25	z	15

解：(1) $12 \div 20\% = 60(\text{天})$
(2) $x + 12 + 5x + 21 + 3x = 60$ ， $x = 3$ ， $\therefore$ 不到 20 下的有 $3 + 12 = 15(\text{天})$
答：(1) 60 天 (2) 15 天

八年級數學(三)【第16回】

範圍

複習三(4-1~5-1)

年 班 號
姓名

一、選擇題：(每題 4 分，共 40 分)

(C) 1. 以下是利用配方法解 $x^2 - 20x + 55 = 0$ 的過程：

步驟一： $x^2 - 20x = -55$	步驟二： $x^2 - 20x + (\frac{20}{2})^2 = -55 + 100$
步驟三： $(x - 20)^2 = 45$	步驟四： $x - 20 = \pm\sqrt{45}$

1. 步驟三應為 $(x - 10)^2 = 45$

則在哪一個步驟開始發生錯誤？

- (A) 步驟一 (B) 步驟二 (C) 步驟三 (D) 步驟四

(B) 2. 已知某校八年級學生數學測驗分數的累積相對次數分配折線圖以 10 分為組距。若該圖形上有一點為 (90, 88)，且分數為 90 分以上(含)的有 72 人，則該校八年級的學生共有多少人？

2. $100\% - 88\% = 12\%$
所求 = $72 \div 12\% = 600$ (人)

- (A) 560 (B) 600 (C) 640 (D) 720

(A) 3. 已知 $x^2 + \frac{b}{2a}x + \square$ 可化成完全平方式，則 $\square = ?$

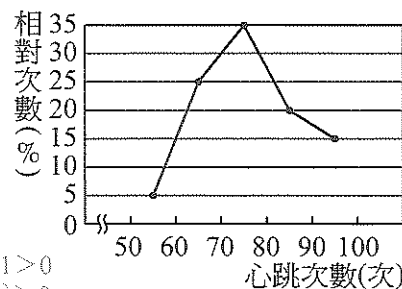
3. $\square = (-\frac{b}{2a} \div 2)^2 = (\frac{b}{4a})^2 = \frac{b^2}{16a^2}$

- (A) $\frac{b^2}{16a^2}$ (B) $\frac{b^2}{4a^2}$ (C) $\frac{b^2}{2a^2}$ (D) $\frac{b^2}{a^2}$

(C) 4. 右圖是某公司 300 名員工每分鐘心跳次數的相對次數分配折線圖，則下列敘述何者正確？

4. (A) $300 \times 20\% = 60$ (名)
(B) $300 \times (5\% + 25\%) = 90$ (名)
(C) $300 \times (15\% - 5\%) = 30$ (名)
(D) $5\% + 25\% = 30\% < 50\%$ ， $5\% + 25\% + 35\% = 65\% > 50\%$
中位數在 70~80 次這一組

- (A) 心跳 80~90 次的有 80 名
(B) 心跳不到 70 次的有 75 名
(C) 心跳 50~60 次的人數比 90~100 次的少 30 名
(D) 心跳次數的中位數在 60~70 次這一組



5. (A) $1^2 - 4 \times (-2) \times 1 > 0$
(B) $1^2 - 4 \times 1 \times (-1) > 0$
(C) $3^2 - 4 \times 2 \times 1 > 0$
(D) $(\frac{1}{2})^2 - 4 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} < 0$

故選(D)

(D) 5. 下列哪一個一元二次方程式無解？

- (A) $-2x^2 + x + 1 = 0$ (B) $x^2 + x - 1 = 0$
(C) $2x^2 + 3x + 1 = 0$ (D) $\frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} = 0$

6. 設王老師的弟弟 x 歲，王老師 $(x + 8)$ 歲
則 $x^2 + (x + 8)^2 = 5032$ ， $2x^2 + 16x = 4968$
 $x^2 + 8x = 2484$ ， $x^2 + 8x + 16 = 2500$
 $(x + 4)^2 = 2500$ ， $x + 4 = \pm 50$
 $x = -54$ (不合)或 46

(B) 6. 已知王老師和弟弟相差 8 歲，且兩人歲數的平方和為 5032，則王老師的弟弟為多少歲？

- (A) 45 (B) 46
(C) 47 (D) 48

7. $x + \frac{1}{2} = \pm \frac{\sqrt{7}}{2}$ ， $2x + 1 = \pm \sqrt{7}$
 $(2x + 1)^2 = (\pm \sqrt{7})^2$ ， $4x^2 + 4x + 1 = 7$
 $4x^2 + 4x - 6 = 0$ ， $2x^2 + 2x - 3 = 0$ ， $\therefore m = -3$

(A) 7. 解 x 的方程式 $2x^2 + 2x + m = 0$ ，可得 $x + \frac{1}{2} = \pm \frac{\sqrt{7}}{2}$ ，則 $m = ?$

- (A) -3 (B) -1 (C) 1 (D) 3

8. $x^2 - x - 6 = 0$ ， $(x - 3)(x + 2) = 0$ ， $x = 3$ 或 -2
 $x = 3$ 代入 $x^2 + ax - 12 = 0$
得 $9 + 3a - 12 = 0$ ， $a = 1$
 $x = -2$ 代入 $x^2 + ax - 12 = 0$
得 $4 - 2a - 12 = 0$ ， $a = -4$ ， $\therefore a = 1$ 或 -4

(C) 8. 若一元二次方程式 $x^2 - x - 6 = 0$ 與 $x^2 + ax - 12 = 0$ 有一個共同的解，則 a 值可能為下列何者？

- (A) -8 (B) -7 (C) 1 (D) 4

9. 0 球有 3 人，1 球有 $7 - 3 = 4$ (人)
2 球有 $12 - 7 = 5$ (人)，3 球有 $16 - 12 = 4$ (人)
4 球有 $19 - 16 = 3$ (人)，5 球有 $20 - 19 = 1$ (人)
 $\therefore$ 眾數為 2 球，所求 = $5 \div 20 \times 100\% = 25\%$

(C) 9. 右表是八年甲班學生投籃 5 次進球數的累積次數分配表，則投進球數其眾數的相對次數為何？

- (A) 20% (B) 22.5% (C) 25% (D) 27.5%

投進球數(球)	0	1	2	3	4	5
累積次數(人)	3	7	12	16	19	20

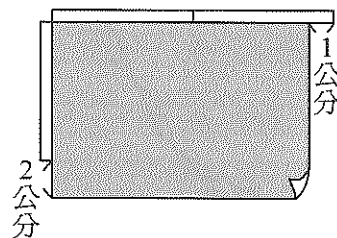
(D) 10. 右圖是小玉用三根等長的木條，和一張長方形紙邊長比較長度的結果。若該張紙的



面積為 3000 平方公分，則其周長為多少公分？

- (A) 180 (B) 200
(C) 210 (D) 230

10. 設木條長 x 公分，則 $(2x - 1)(x + 2) = 3000$
 $2x^2 + 3x - 3002 = 0$ ， $(x - 38)(2x + 79) = 0$
 $x = 38$ 或 $-\frac{79}{2}$ (不合)
 $2x - 1 = 2 \times 38 - 1 = 75$ ， $x + 2 = 38 + 2 = 40$
所求 = $2 \times (75 + 40) = 230$ (公分)



二、填充題：(每格 4 分，共 40 分)

1. 右圖為八年甲班、乙班學生每日閱讀時數的累積相對次數分配折線圖。若甲班有 40 人，

乙班有 20 人，則：

1. (1) 甲： $40 \times 10\% = 4$ (人)，乙： $20 \times 15\% = 3$ (人)
(2) $40 \times (100\% - 85\%) + 20 \times (100\% - 90\%) = 6 + 2 = 8$ (人)

(1) 每日閱讀時數不到 1 小時的人數哪一班比較多？答：甲班。

(2) 甲、乙兩班每日閱讀時數 4 小時以上(含)的共有 8 人。

2. 解下列各一元二次方程式。

2. (1) $(2x-7)^2 = 25$, $2x-7 = \pm 5$, $2x=2$, $x=1$ 或 $2x=12$, $x=6$
(2) $(x^2+2x+1)-4x=1$, $x^2-2x=0$, $x(x-2)=0$, $x=0$ 或 2
(3) $(x-4)(3x-2)=13$, $3x^2-14x+8=13$, $3x^2-14x-5=0$

(1) $(2x-7)^2 - 25 = 0$ 的解為 1 和 6。

(2) $(x+1)^2 - 4x = 1$ 的解為 0 和 2。

(3) $(x-4)(3x-2) = 13$ 的解為 $-\frac{1}{3}$ 和 5。

3. 將 0 代入，得 $m^2 - 3m - 4 = 0$
 $(m+1)(m-4) = 0$, $m = -1$ 或 4
又 $m+1 \neq 0$ ，故以 $m=4$ 代入
得 $5x^2 - 3x = 0$, $x(5x-3) = 0$, $x=0$ 或 $\frac{3}{5}$

5. 總人數 = $16 \div 20\% = 80$ (人)

$a = 12 \div 80 \times 100 = 15$, $d = 80 \times 35\% = 28$

$b = 80 - 12 - 16 - 28 - 8 = 16$, $c = 16 \div 80 \times 100 = 20$

$\therefore d > c > b > a$

3. 已知 x 的一元二次方程式 $(m+1)x^2 - (2m-5)x + (m^2-3m-4) = 0$ 有一根為 0，則此方程式的另一根為 $\frac{3}{5}$ 。

4. 已知一個一元二次方程式中， x^2 項的係數為 3，且兩根為 -1、2，則此方程式為 $3x^2 - 3x - 6 = 0$ 。

4. $(x+1)(x-2) = 0$, $x^2 - x - 2 = 0$, $3x^2 - 3x - 6 = 0$

5. 右表為某社團團員年齡的相對次數分配表，則 a 、 b 、 c 、 d

四數的大小關係為 $d > c > b > a$ 。

年齡(歲)	15~25	25~35	35~45	45~55	55~65
次數(人)	12	b	16	d	8
相對次數(%)	a	c	20	35	10

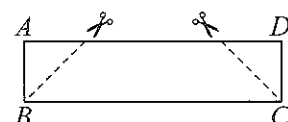
6. 若 a 為 $2x^2 - 8x - 17 = 0$ 的一根，則 $(a-2)^2$ 的值為 $\frac{25}{2}$ 。

6. $2a^2 - 8a - 17 = 0$, $a^2 - 4a = \frac{17}{2}$, $\therefore (a-2)^2 = a^2 - 4a + 4 = \frac{17}{2} + 4 = \frac{25}{2}$

7. 如右圖，阿寶從一張長方形紙片 $ABCD$ 剪下兩個等腰直角三角形。已知 $\overline{AD}$ 的長度比 $\overline{AB}$ 長度的 5 倍

小 3，且剩下的紙片面積為 52，則長方形紙片 $ABCD$ 的面積為 68。

7. 設 $\overline{AB} = x$ ，則 $\overline{AD} = 5x - 3$, $x(5x-3) - 2 \times \frac{1}{2}x^2 = 52$, $4x^2 - 3x - 52 = 0$
 $(x-4)(4x+13) = 0$, $x=4$ 或 $-\frac{13}{4}$ (不合)，所求 = $4 \times (5 \times 4 - 3) = 68$



三、計算題：(共 20 分)

1. 已知一元二次方程式 $x^2 - 2x + (2a-3) = 0$ 有相異兩根，

且 a 為正整數，則：

(1) a 之值為何？(5 分) (2) 其相異兩根分別為何？(5 分)

解：(1) 判別式 $= (-2)^2 - 4 \times 1 \times (2a-3) > 0$, $4 - 8a + 12 > 0$

$8a < 16$, $a < 2$ ，又 a 為正整數， $\therefore a = 1$

(2) $x^2 - 2x + (2 \times 1 - 3) = 0$, $x^2 - 2x - 1 = 0$

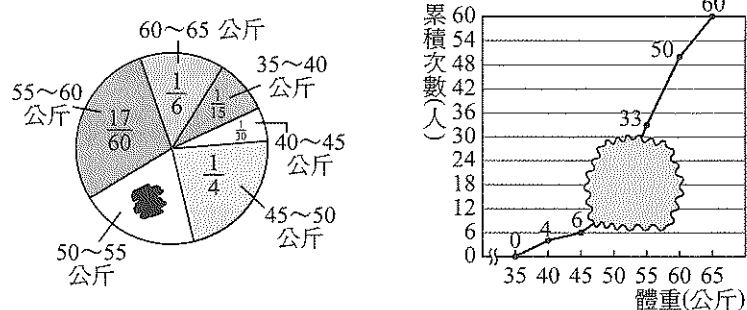
$\therefore x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \times 1 \times (-1)}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$

答：(1) 1 (2) $1 \pm \sqrt{2}$

2. 下圖是某棒球隊成員體重的圓形圖及累積次數分配折線圖，



但有一部分資料汙損，則：



(1) 50~55 公斤的有幾人？(5 分)

(2) 人數最多的那一組有幾人？(5 分)

解：(1) 45~50 公斤的有 $60 \times \frac{1}{4} = 15$ (人)

則 50~55 公斤的有 $33 - (6 + 15) = 12$ (人)

(2) 55~60 公斤的有 $50 - 33 = 17$ (人)，最多

答：(1) 12 人 (2) 17 人

素養非選擇題

(同會考，配分 3 分，不含在 100 分內)

得分

3 分

小貝用 60 公尺長的鐵絲網在牆邊圍成

一個長方形的菜園，已知靠牆的一邊不

圍，而有一邊留了一個 4 公尺寬的通道，

如右圖所示。請回答下列問題，並 (單位：公尺)

寫出完整的計算過程。

(1) 若與牆垂直的邊其長度為 x 公尺，且所圍成的菜園面積

為 512 平方公尺，則依題意可列出一元二次方程式為

何？

(2) 承(1)， x 之值為何？

解：(1) $\overline{AB} = (60 - 2x) + 4 = 64 - 2x$ (公尺)

$\therefore$ 可列式為 $x(64 - 2x) = 512$

(2) $64x - 2x^2 = 512$, $32x - x^2 = 256$

$x^2 - 32x + 256 = 0$, $(x - 16)^2 = 0$

$\therefore x = 16$ (重根)

答：(1) $x(64 - 2x) = 512$ (2) 16

分數	評分指引
3	解題策略適切、過程合理且完整，答案正確。
2	能正確列出一元二次方程式，但解 x 的過程中出現錯誤。
1	僅能正確列出一元二次方程式，但無法繼續求解。
0	解題過程空白或與題目無關。